

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет» (ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) программы:

И.М. Бородянский И.М., к.т.н., доцент, доцент кафедры САПР

В.А. Литвиненко, к.т.н., старший научный сотрудник, доцент, доцент кафедры САПР

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ	14
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)	14
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	39
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	53
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	59
5.1. Основная литература	59
(5 семестр).....	59
(6 семестр).....	59
5.2. Дополнительная литература.....	60
(5 семестр).....	60
(6 семестр).....	60
5.3. Список авторских методических разработок.	61
(5 семестр).....	61
5.4. Периодические издания.....	61
(5 семестр).....	61
(6 семестр).....	61
5.5. Перечень ресурсов сети Интернет.....	62
(5 семестр).....	62
(6 семестр).....	62
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	64
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	65
VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	66
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	66
8.2. Практические работы №№ 1–16 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (5 семестр).....	69
8.2.1 Практические задания № 1-8 (выполнение, защита результатов).....	69
Практическая работа № 8	72
8.2.2 Практические задания № 9-18 (выполнение, защита результатов) (5 семестр).....	73
8.2.3. Критерии оценивания процесса выполнения практических работ	77
8.3. Контрольная работа № 1 (тестирование).....	79
8.4. Контрольная работа № 2 (тестирование).....	80
8.5. Лабораторные работы №№ 1–9 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (5 семестр).....	94
8.5.1. Лабораторные работы №№ 1–5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	95
8.5.2. Лабораторные работы №№ 6–9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта).....	96
8.6. Лабораторные работы №№ 1–5 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (6 семестр)	101
8.7. Вопросы коллоквиумов (рубежный контроль) (5 семестр)	111
Вопросы коллоквиума модуля 1	111
Вопросы коллоквиума модуля 2	112
Критерии оценки коллоквиумов в процентах от общего количества баллов, указанного в УКД	
(модуль 1 – 18, модуль 2 - 18):	113
8.8. Экзаменационные вопросы и билеты.....	114

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- сформировать знания и умения, обеспечивающие готовность обучающихся к созданию и применению моделей информационных систем, а также к дальнейшему изучению и использованию методов моделирования в профессиональной деятельности.
- удовлетворить потребность заказчиков и работодателей в специалистах, владеющих современными методами моделирования, проектирования, внедрения и сопровождения ИС, способных применять системный подход и методологию инженерии информационных систем.
- сформировать у студентов понимание методов и средств анализа, проектирования и эксплуатации ИС с использованием современных технологий, включая CASE-инструменты и элементы искусственного интеллекта.

Задачи:

- освоение базовых понятий моделирования и жизненного цикла информационных систем;
- изучение структурного и объектно-ориентированного подходов к моделированию ИС;
- овладение методами функционального и концептуального моделирования с использованием современных CASE-средств;
- развитие практических навыков построения моделей ИС с применением UML-диаграмм (классов, прецедентов, состояний и др.);
- формирование умений анализа и визуализации данных средствами Excel, включая методы оптимизации и прогнозирования;
- изучение основ статистического и имитационного моделирования, включая работу с случайными величинами и временными рядами;
- изучение методов управления проектами внедрения и сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем;
- изучение методов поддержания работоспособности информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;
- изучение методов адаптации информационных систем к изменяющимся условиям функционирования;
- освоение методов обеспечения безопасности и целостности данных информационных систем;
- освоение процессов разработки документации по работе с информационными системами с использованием инструментальных средств при их внедрении, сопровождении, настройке и эксплуатации;

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем» относится к модулю (Блок Б1.О.3) обязательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

В соответствии с учебным планом дисциплина реализуется в двух последовательных семестрах: в 5 семестре в объёме 4 зачётных единиц (144 часа), форма промежуточной аттестации — зачёт с оценкой, в 6 семестре в объёме 6 зачётных единиц (216 часов), форма промежуточной аттестации — экзамен.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
«Высшая Математика»	Знания: – основы математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, элементов вычислительной математики. основных математических форм представления случайных факторов и их вероятностных характеристик, основных законов распределения вероятностей, предельных теорем.
	Умения: – решать системы алгебраических и дифференциальных уравнений, интегральные уравнения.
	Навыки: – оценивания вероятностных характеристик случайных факторов
«Дискретная математика»	Знания: – основ, аппарата и методов дискретной математики.
	Умения: – применять дискретные математические модели при решении различных задач.
	Навыки: – анализа дискретных структур и моделей.
«Алгоритмизация и программирование»	Знания: – основ, структур, подходов и способов, инструментов и систем программирования.
	Умения: – применять инструментальное программное обеспечение для создания программ
	Навыки: – алгоритмизации и программирования различных задач на языках высокого уровня.
«Основы информационных технологий, процессов и систем»	Знания: – свойств, особенностей основных видов информационных систем, процессов и технологий.
	Умения: – использовать информационные технологии.
	Навыки: – использования инструментальных программно-аппаратных средств информационных систем.

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем», потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- дисциплин: «Технологии анализа и визуализации данных», «Интеллектуальные системы и технологии», «Обеспечение надёжности и качества информационных систем», «Проектирование и поддержка архитектур AI/ML-систем»;
- для проведения основных исследований в рамках подготовки Исследовательского проекта и выполнения выпускной квалификационной работы,
- для дальнейшего изучения, исследования и разработки специализированных подходов применения информационных технологий в научной и профессиональной деятельности.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	Знания: - <i>естественнонаучной сущность предметной области и её основных проблем;</i> – - <i>видов ИС и их особенностей.</i>
		Умения: - <i>выявлять и анализировать возникающие в процессе моделирования проблемы.</i>
		Навыки: - <i>реализации моделирования ИС с использованием современных компьютерных средств.</i>
	ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: – <i>организационного и методологического обеспечения ИС разного вида;</i> – <i>методов математического анализа, моделирования и исследования ИС.</i>
		Умения: - <i>классифицировать ИС;</i> - <i>обоснованно осуществлять выбор метода моделирования ИС.</i>
		Навыки: - <i>выполнения постановки задачи разного вида ИС</i>
	ОПК-1.3 Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	Знания: - <i>назначение моделирования в проектировании ИС;</i> - <i>основных методов математического моделирования, используемых в проектировании и управлении ИС</i>
		Умения: - <i>использовать метод статистического моделирования.</i>
		Навыки: - <i>выполнять анализ и синтез ИС на основе моделирования.</i>

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1 Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: - <i>современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства.</i>
		Умения: - <i>осуществлять оптимальный выбор информационной технологии и программных средств для моделирования ИС.</i>
		Навыки: - <i>использования современных информационной технологии и программных средств для моделирования ИС.</i>
	ОПК-2.2 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: - <i>современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств</i>
		Умения: - <i>осуществлять оптимальный выбор информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств для реализации моделирования ИС.</i>
		Навыки: - <i>использования современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств для моделирования ИС.</i>
	ОПК-2.3 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Знания: - <i>основ библиографии.</i>
		Умения: - <i>использовать информационно-коммуникационных технологий.</i>
		Навыки: - <i>наличие информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.</i>

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3. Способен разрабатывать нормативную, техническую и отчётную документацию, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – состав технической и юридической документации, подготавливаемой на этапах внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем; – процесс разработки и согласования технической и юридической документации
		Умения: – составлять техническую и юридическую документацию на этапах по внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем
		Навыки: – работа с инструментальными средствами подготовки проектной документации с учетом стандартов, норм и правил
	ОПК-3.2 Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	Знания: – стандартов, норм и правил внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем
		Умения: – пользоваться стандартами, методологиями и правилами внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем
		Навыки: – внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем с использованием стандартов, норм и правил

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: - особенностей этапа формализации концептуальной модели в статистическом моделировании; - базовых алгоритмов статистического моделирования; - способов формального представления динамики моделируемой ИС и механизмов задания модельного времени в статистическом моделировании; - математических форм представления случайных факторов; - основных структур данных.
		Умения: - разрабатывать алгоритмы реализации механизмов времени и динамики статистического моделирования.
		Навыки: - использования алгоритмов имитации случайных факторов, механизмов представления динамики моделируемой ИС и задания модельного времени.
	ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: - концептуальных стратегий построения плана программного модельного эксперимента; - методов обеспечения заданной точности и достоверности получаемых оценок вероятностных характеристик.
		Умения: - осуществлять реализацию предлагаемых алгоритмов в заданной среде программирования; - организовывать программный эксперимент статистического моделирования; - обеспечивать фиксацию и обработку результатов моделирования.
		Навыки: - анализирования качество моделирования; - интерпретирования результатов программного эксперимента.

	ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: - <i>критериев качества программного модельного эксперимента.</i>
ОПК-5 Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1 Устанавливает программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: назначения и конечного результата установки программного обеспечения информационных систем на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем
		Умения: разбираться с документацией по установке программного обеспечения информационных систем
		Навыки: выполнения установки программного обеспечения по установке программного обеспечения отдельной информационной системы
	ОПК-5.2 Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: современные подходы и задачи выполнения параметрической настройки программного обеспечения информационных систем
		Умения: разбираться с документацией по параметрической настройке программного обеспечения информационных систем
		Навыки: выполнения параметрической настройки программного обеспечения отдельной информационной системы
	ОПК-5.3 Осуществляет наладку аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: основных методик наладки выбранной информационных и автоматизированных систем
		Умения: разбираться в методиках и документации по наладке информационных и автоматизированных систем
		Навыки: выполнения наладки информационных и автоматизированных систем

ОПК-6 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем	ОПК-6.1 Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: – сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ для реализации ИС
		Умения: выбрать на основе сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ соответствующую платформу для реализации ИС
		Навыки: выбора на основе сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ соответствующую платформу для реализации отдельной ИС
	ОПК-6.2 Выбирает и использует средства поддержки выбранной программно-аппаратного комплекса	Знания: современных подходов к выбору и использованию средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации ИС
		Умения: разбираться в современных подходах к выбору и использованию средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации ИС
		Навыки: выбора и использования средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации отдельной ИС
	ОПК-6.3 Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	Знания: основных методик наладки выбранной программно-аппаратной платформы для реализации ИС
		Умения: разбираться в методиках и документации по наладке программно-аппаратных платформ для реализации ИС

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК 1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Умения: <i>оценивать качество моделирования по заданному критерию.</i> - <i>проверять точность и достоверность получаемых оценок вероятностных характеристик.</i>
		Навыки: - <i>отладки и тестирования программ.</i>
		Знания: <i>видов ИС и их особенностей;</i> - <i>видов организационного и методологического обеспечения ИС; методов исследования ИС.</i>
		Умения: <i>использования методов моделирования ИС и критериев оценки результатов выбранного метода моделирования.</i>
		Навыки: <i>разрабатывать модели ИС с использованием современных компьютерных средств;</i> <i>анализировать и интерпретировать результаты моделирования.</i>
	ПК 1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Знания: <i>особенностей и видов ИС;</i> <i>методов моделирования, используемых в проектировании и управлении ИС;</i> <i>критериев эффективности ИС;</i> <i>способов повышения эффективности ИС</i>
		Умения: <i>обоснованно осуществлять выбор метода моделирования ИС;</i> <i>анализировать моделируемый процесс;</i> - <i>оценивать эффективность управления ИС.</i>

		Навыки: <i>- реализации моделирования ИС с использованием современных компьютерных средств.</i>
	ПК-1.3 Организует внедрение, сопровождение, настройку и эксплуатацию ИС	Знания: <i>- методологий и правил внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации ИС</i>
		Умения: <i>организовать внедрения ИС, сопровождения, настройки и эксплуатации ИС на основе выбранной методологии и правил</i>
		Навыки: <i>организации внедрения ИС, сопровождения, настройки и эксплуатации отдельной ИС на основе выбранной методологии и правил</i>

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины в 5 семестре составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Трудоемкость дисциплины в 6 семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич- еские	Лаборатор- ные	Консультации					
Модуль 1. Введение в теорию моделирования										
1	Лекция 1. Основные понятия информационных систем и системного анализа	2			–	1	Информационная лекция	–		–
2	Практическая 1. Анализ данных «ЧТО-ЕСЛИ»		2		–	1	Тренинг	–		–
3	Практическая 2. Создание БД. Сортировка данных		2		–	1	Тренинг	–		–

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
4	Лабораторная 1. Основы использования системного анализа в проектировании ИС			2	–	3	Учебно-исследовательская лабораторная работа	–	–	
5	Лекция 2. Введение в теорию моделирования: цели, методы и классификация моделей	2			–	1	Информационная лекция	–	–	
6	Практическая 3. Фильтрация данных (часть 1)		2		–	1	Тренинг	–	–	
7	Практическая 4. Фильтрация данных (часть 2)		2		–	1	Тренинг	–	–	
8	Лабораторная 2. Причинно-следственные связи как основа системы управления			2	–	3	Учебно-исследовательская лабораторная работа	–	–	
9	Лекция 3 Структурный подход и методология функционального моделирования (SADT, IDEF0)	2			–	1	Информационная лекция	–	–	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
10	Практическая 5. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 1)		2		–	1	Тренинг	–		–
11	Практическая 6. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 2)		2		–	1	Тренинг	–		–
12	Лабораторная 3. Построение организационных диаграмм предприятия средствами MS Visio			2	–	3	Учебно-исследовател ьская лабораторна я работа	–		–
13	Лекция 4. Объектный подход к моделированию и проектированию ИС	2			–	1	Информацион ная лекция			
14	Практическая 7. Линейная оптимизация (часть 1)		2		–	1	Тренинг	–		–
15	Практическая 8. Линейная оптимизация (часть 2)		2		–	1	Тренинг	Практическая работа № 4	(защита результатов)	24

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
16	Лабораторная 4. Метод IDEF0: построение контекстной диаграммы в MS Visio			2	–	3	Учебно-исследовательская лабораторная работа			
17	Лекция 5. Технология моделирования информационных систем. Математические, статистические и имитационные модели	2			–		Информационная лекция			
18	Лабораторная 5 Метод IDEF0: создание иерархии диаграмм А0–А1 в Ramus Educational, оформление спецификаций			2	–	3	Учебно-исследовательская лабораторная работа	Лабораторная работа № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	подготовка и сдача отчетов по лабораторным работам	
19	Проведение коллоквиума №1		2		–	4	Коллоквиум	Коллоквиум 1	Комбинированный контроль - сочетание письменной работы и устного опроса	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа			Самостоя- тельная работа					
		Лекции	Практич- еские	Лаборатор- ные						Консуль- тации
Модуль 2. Технология моделирования информационных систем										
20	Лекция 6. Моделирование случайных факторов. Генерация псевдослучайных чисел и моделирование процессов	2			–	2	Информацион- ная лекция	–		–
21	Практическая 9. Законы распределения случайных величин (часть 1)		2		–	2	Тренинг	–		–
22	Практическая 10. Законы распределения случайных величин (часть 2)		2		–	2	Тренинг	–		–
23	Лабораторная 6 Диаграммы прецедентов UML: построение модели взаимодействий акторов и сценариев в MS Visio			2	–	4	Учебно- исследователь- ская лабораторная работа	–		–
24	Лекция 7. Моделирование функциональных требований и диаграммы прецедентов	2			–	2	Информацион- ная лекция	–		–
25	Практическая 11. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 1)		2		–	2	Тренинг	–		–

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
26	Практическая 12. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 2)		2		–	2	Тренинг	–		–
27	Лабораторная 7 Диаграммы прецедентов UML: разработка и описание сценариев в Visual Paradigm for UML			2	–	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа	–		–
28	Лекция 8. Моделирование поведения системы и диаграммы взаимодействий (последовательности, сотрудничество)	2			–	2	Информационная лекция			
29	Практическая 13. Анализ временных рядов (часть 1)		2		–	2	Тренинг	–		–
30	Практическая 14. Анализ временных рядов (часть 2)		2		–	2	Тренинг	–		–
31	Лабораторная 8. Разработка диаграмм классов в Visual Paradigm: структура объектов и связей (кейсовое задание)			2	–	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
32	Лекция 9. Проектирование структуры системы: диаграммы классов, компонентов и развертывания	2			–	2	Информационная лекция	–		–
33	Практическая 15. Регрессионный анализ (часть 1)		2		–	2	Тренинг			
34	Практическая 16. Регрессионный анализ (часть 2)		2		–	2	Тренинг	Практическая работа №17	(защита результатов)	24
35	Лабораторная 9. Разработка диаграмм состояний и поведения системы в Visual Paradigm, анализ переходов и сообщений			2	–	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа	Лабораторная работа № 9	подготовка и сдача отчетов по лабораторным работам	16
36	Проведение коллоквиума №2		2		–	4	Коллоквиум	Коллоквиум 2	Комбинированный контроль - сочетание письменной работы и устного опроса	8
Всего по семестру 5		18	36	18		72		–		100
Модуль 1. Внедрение и сопровождение ИС										

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
1	Лекция 1. Информационные технологии предприятия. Понятие информационной системы. Технологические элементы. Управленческие элементы. Обобщенная структура информационных технологий предприятия. Единое информационное пространство предприятия. Компоненты интегрированной информационной среда. Требования создания интегрированной информационной среды. ERP и CAD. Эволюция интегрированных АСУ – MRP, MRP II, ERP, ERP-II и CSRP. ERP-система – «Планирование ресурсов предприятия». Основные технические требования к ERP-системе. Особенности выбора ERP-системы.	2	–	–		1	Проблемная лекция		–	
2	Практическая 1. Информационные технологии предприятия. Структура информационного пространства корпоративного предприятия.	-	2	-		1	Профессиональная проба		–	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
3	Лекция 2. Информационные технологии предприятия. MRP-система –Основные различия MRP и ERP-систем. Функции ИС по стандарту MRPII. Оценка эффективности внедрения ERP-системы.. Основные проблемы внедрения ERP-систем. BPM-системы. SCM-подсистема как продолжение ERP-системы во внешнюю среду. Система управления взаимодействием с клиентами – CRM-система. Типовая функциональность CRM-системы. Эволюция CRM-систем. Сравнение CRM-систем. 10 лучших CRM-систем.	2	–	-		1	Проблемная лекция		–	
4	Практическая 2. Информационные технологии предприятия. Информационная системы управления взаимодействием с клиентами CRM-системы Битрекс-24. Сравнение CRM-систем	-	2	-		1	Профессиональная проба		–	
5	Лабораторная работа № 1 Часть1 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть	-	-	2		4	Репродуктивн ая лабораторная работа		–	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	1. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-системы Битрекс-24									
6	Лекция 3. Методологии внедрения информационных систем. Внедрение – общие положения. Общая характеристика проектов внедрения.	2	-	–		1	Проблемная лекция		–	
7	Практическая 3. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Процесс внедрения приложения VKT7Easy2_v3.44 для работы с тепловычислителем ВКТ-7	-	2	-		1	Профессиональная проба		–	
8	Лекция 4. Методологии внедрения информационных систем. Стратегия внедрения ИС. Оценка эффективности проектов внедрения. Методология Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget. Методология J. D. Edwards – OneMethodology (PeopleSoft).	2	-	-		1	Проблемная лекция		–	
9	Практическая 4. Методологии внедрения информационных систем.	-	2	-		1	Профессиональная проба			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	Сравнение методологий внедрения ИС Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget и J. D. Edwards – OneMethodology									
10	Лабораторная работа № 1 Часть2 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть 2. Мониторинг эксплуатационных характеристик открытых CRM-систем	-	-	2		4	Репродуктив ная лабораторна я работа		—	
11	Лекция 5. Методологии внедрения информационных систем. Методология Oracle. Методология MSF.	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	
12	Лекция 6. Методологии внедрения информационных систем. <u>Методология MSF.</u> MSF - Microsoft Solutions Framework.	2	-	-		1	Проблемная лекция			
13	Практическая 5. Методологии внедрения информационных систем. Основы методологии внедрения ИС Microsoft Solutions	-	2	-		1	Профессион альная проба		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	Framework (MSF)									
14	Лекция 7. Методологии внедрения информационных систем. Методология ARIES. Технологии внедрения ИС:Предприятия. Дисциплины управления проектами MSF. Планирование проекта.	2	-	-		1	Проблемная лекция			
15	Практическая 6. Управление проектами внедрения информационных систем. Информационная система TurboPlanner и ее настройка для управления проектами внедрения	-	2	-		1	Профессиональная проба			
16	Лабораторная работа № 2 Управление проектами внедрения информационных систем. Управления проектом внедрения ИС с использованием ИС TurboPlanner	-	-	2		4	Репродуктивная лабораторная работа			
17	Лекция 8. Управление проектами внедрения информационных систем. Управления интеграцией. Процесс "инициация". Процесс "планирование содержания". Процессы	2	-	-		1	Проблемная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
	управления временем. Процесс определения состава работ. . Определение последовательности работ.. Оценка продолжительности работ									
18	Практическая 7. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Информационная система моделирования бизнес-процессов ELMA BPM CE: назначение, требования к установке, настройка под конкретного заказчика	-	2	-		1	Профессион альная проба			
19	Лекция 9. Управление проектами внедрения информационных систем. Планирование ресурсов. Оценка стоимости. Управление рисками. Иерархическая структура рисков. Характеристики и анализ рисков. Приоритезация рисков проектов внедрении ИС. Планирование и реагирование на риски. Стратегия развития системы.	2	-	-		1	Проблемная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
20	Практическая 8. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD	-	2	-		1	Профессиональная проба			
21	Лабораторная работа № 3 Часть1 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС Моделирования бизнес-процессов ELMA BPM SE. Часть 1. Настройка моделирования бизнес-процессов, настройка интерфейса под конкретного заказчика.	-	-	2		4	Репродуктивная лабораторная работа			
22	Лекция 10. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Сопровождение ИС: стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, модификация кода, документации или структуры базы данных, виды технологических процессов обработки информации.	2	-	-		1	Проблемная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
23	Практическая 9. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация САПР KiCAD: разработка схем ЭВА	-	2	-		1	Профессиональная проба	Практическая 9.	Защита результатов	6
24	Лекция 11. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы. Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС. Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению ИС. Идентификация технических проблем, возникающие в процессе сопровождения ИС. Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями технического задания. Настройка ИС под конкретного пользователя согласно технической документации при сопровождении ИС. Выполнение работ по	2	-	-		1	Проблемная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
	манипулированию данными с использованием языка запросов баз данных. Выполнение работ по определению ограничения целостности данных									
25	Лабораторная работа № 3 Часть2 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС моделирования бизнес-процессов ELMA BPM CE. Часть 2. Эксплуатация ELMA BPM CE - запуск бизнес-процессов и выполнение пользовательских задач.	-	-	2		4	Репродуктив ная лабораторна я работа	Лабораторная работа № 5	Выполнение, подготовка отчёта, защита отчётов по лабораторны м работам	16
26	Контрольная работа 1 (тестирование)	-	2	-		9	Контрольная работа	Контрольная работа №1	тестирование	8
Модуль 2. Настройка и эксплуатация ИС										
27	Лекция 12. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Особенности настройки и эксплуатации ERP-системы. Основные проблемы настройки и эксплуатации ERP-	2	-	-		1	Проблемная лекция			—

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич- еские	Лаборатор- ные	Консуль- тации					
	систем. Особенности эксплуатации ВРМ-систем. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-систем. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; выбор рационального состава программного обеспечения АИС. Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспечения. Специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС.									
28	Практическая 10. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD: трассировка соединений элементов схем ЭВА	-	2	-		1	Профессион- альная проба		—	
29	Лекция 13. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Установка серверной части; виды серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	операционные системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-серверы). Виды клиентского программного обеспечения; установка и сопровождение клиентского программного обеспечения; адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи. Установка и настройка клиентского программного обеспечения.									
30	Практическая 11. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проект 1С: Предприятие	-	2	-		1	Профессиональная проба		—	
31	Лабораторная работа № 4 Часть1 Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 1.	-	-	2		4	Репродуктивная лабораторная работа		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич- еские	Лаборатор- ные	Консультации					
	Схемотехническое проектирование									
32	Лекция 14. Тестирование информационной системы в процессе эксплуатации. Характеристика тестирования его циклы, виды тестирования, модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приемочное тестирование. Программные ошибки, тестирование документации, разработка и выполнение тестов, требования к тесту, тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование ошибок, тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование.	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	
33	Практическая 12. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проекты 1С:Бухгалтерия и	-	2	-		1	Профессиональная проба		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	1С:ЖКХ									
34	Лекция 15. Обеспечение надежности информационных систем в процессе эксплуатации. Характеристики и атрибуты качества; методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС, методы обеспечения контроля качества; прогнозирование ошибок, предотвращение ошибок, устранение ошибок, обеспечение отказоустойчивости системы; национальная и международная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции, методы контроля качества. Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов, план обеспечения надежности, восстановление информации в информационной системе методы резервного копирования. Работы по обеспечению	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	отказоустойчивости системы. Реализация сценариев резервного копирования. Работы по восстановлению информации в информационной системе									
35	Практическая 13. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Настройка типовой конфигурации и настройка объекта	-	2	-		1	Профессиональная проба			
36	Лабораторная работа № 4 Часть2 Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 2. Конструкторское проектирование	-	-	2		4	Репродуктивная лабораторная работа		—	
37	Лекция 16 Обеспечение надежности информационных систем в процессе эксплуатации. Износ и деградация систем. Физический и моральный износ технических средств. Скорость и степень износа. Разрушающие факторы. Оценка степени износа	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	или деградации системы. Организация контроля состояния ИС. Обслуживание ИС при эксплуатации. Дистанционное обслуживание. Обеспечение эффективности технологического процесса обработки информации. Информационный менеджмент: планирование, контроль (наблюдение), управление средствами производства в информационной инфраструктуре предприятия. Интенсификация использования ресурсов.									
38	Практическая 14. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Государственные информационные системы: Госуслуги, ГИС ЖКХ, ГИС «Аршин» и др.	-	2	-		1	Профессион альная проба			
39	Лекция 17. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Основные понятия и определения, эволюция	2	-	-		1	Проблемная лекция		—	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
	подходов к обеспечению информационной безопасности; информационные, программно-математические, физические и организационные угрозы; защита от несанкционированного доступа, модели и основные принципы защиты информации. Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС); понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей, политики безопасности в современных АИС.									
40	Практическая 15. Методологии внедрения информационных систем. Медицинские, банковские, таможенные и другие информационные системы	-	2	-		1	Профессиональная проба			
41	Лабораторная работа № 5. Часть1 Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. 1С: Предприятие 8.1. Часть 1. Настройка типовой конфигурации, настройка объекта конфигурации «Отчет» и «Макет».	-	-	2		4	Репродуктивная лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консультации					
42	Лекция 18. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Вирусное заражение программ, структура современных вирусных программ, основные классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты; защита от утечки информации по техническим каналам; организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС). Установка и настройка антивирусных программ. Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам.	2	-	-		1	Проблемная лекция			
43	Практическая 16. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. 1С: Предприятие 8.1. Часть 2. .	-	2	-		1	Профессиональная проба	Практическая 16. Защита результатов	6	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа								Самостоя- тельная работа
		Лекции	Практич еские	Лаборатор ные	Консуль тации					
44	Лабораторная работа № 5. Часть2 Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Установка и настройка антивирусных программ.	-	-	2		4	Репродуктив ная лабораторна я работа	Лабораторная работа № 9.	выполнение, подготовка отчётов, защита отчётов	16
45	Контрольная работа 2 (тестирование)	-	2	-		10	Контрольная работа	Контрольная работа № 2	тестирование	8
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)								Экзаменационн ые вопросы и билеты для семестра 6	Экзамен	40
Итого часов по дисциплине (6 семестр)		36	36	18		90		–		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Введение в теорию моделирования						
1	Лекция 1. Основные понятия информационных систем и системного анализа	5	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[4, 5, 7]
2	Практическая 1. Анализ данных «ЧТО-ЕСЛИ»	5	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[4, 5, 7]
3	Практическая 2. Создание БД. Сортировка данных	5	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[1], [2], [6]
4	Лабораторная 1. Основы использования системного анализа в проектировании ИС	5	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам,	3	[1], [2], [6]
5	Лекция 2. Введение в теорию моделирования: цели, методы и классификация моделей	5	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[1], [2], [6]
6	Практическая 3. Фильтрация данных (часть 1)	5	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[2], [3], [8]
7	Практическая 4. Фильтрация данных (часть 2)	5	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[2], [3], [8]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
8	Лабораторная 2. Причинно-следственные связи как основа системы управления	5	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	3	[2], [3], [8]
9	Лекция 3 Структурный подход и методология функционального моделирования (SADT, IDEF0)	5	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[8, 9]
10	Практическая 5. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 1)	5	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[8, 9]
11	Практическая 6. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 2)	5	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[8, 9]
12	Лабораторная 3. Построение организационных диаграмм предприятия средствами MS Visio	5	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	3	[1], [8]
13	Лекция 4. Объектный подход к моделированию и проектированию ИС	5	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[1], [8]
14	Практическая 7. Линейная оптимизация (часть 1)	5	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[4], [5], [8]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
15	Практическая 8. Линейная оптимизация (часть 2)	5	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к защите результатов практических занятий	1	[4], [5], [8]
16	Лабораторная 4. Метод IDEF0: построение контекстной диаграммы в MS Visio	5	8	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	3	[4], [5], [8]
17	Лекция 5. Технология моделирования информационных систем. Математические, статистические и имитационные модели	5	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	1	[4], [5], [8]
18	Лабораторная 5 Метод IDEF0: создание иерархии диаграмм A0–A1 в Ramus Educational, оформление спецификаций	5	9	– подготовка к лабораторным работам, – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, – подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	3	[4], [5], [8]
19	Проведение коллоквиума №1	5	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к коллоквиуму № 1	6	[4,5],[8]
Модуль 2. Технология моделирования информационных систем						
20	Лекция 6. Моделирование случайных факторов. Генерация псевдослучайных чисел и моделирование процессов	5	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[1], [4], [5], [8,9]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
21	Практическая 9. Законы распределения случайных величин (часть 1)	5	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[1], [4], [5], [8,9]
22	Практическая 10. Законы распределения случайных величин (часть 2)	5	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к практическим занятиям	2	[8,9]
23	Лабораторная 6 Диаграммы прецедентов UML: построение модели взаимодействий акторов и сценариев в MS Visio	5	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	4	[8,9]
24	Лекция 7. Моделирование функциональных требований и диаграммы прецедентов	5	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[4,5],[8]
25	Практическая 11. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 1)	5	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]
26	Практическая 12. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 2)	5	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]
27	Лабораторная 7 Диаграммы прецедентов UML: разработка и описание сценариев в Visual Paradigm for UML	5	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	4	[4,5],[8]
28	Лекция 8. Моделирование поведения системы и диаграммы взаимодействий (последовательности, сотрудничество)	5	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[4,5],[8]
29	Практическая 13. Анализ временных рядов (часть 1)	5	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
30	Практическая 14. Анализ временных рядов (часть 2)	5	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]
31	Лабораторная 8. Разработка диаграмм классов в Visual Paradigm: структура объектов и связей (кейсовое задание)	5	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	4	[4,5],[8]
32	Лекция 9. Проектирование структуры системы: диаграммы классов, компонентов и развертывания	5	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям	1	[4,5],[8]
33	Практическая 15. Регрессионный анализ (часть 1)	5	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]
34	Практическая 16. Регрессионный анализ (часть 2)	5	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям	2	[4,5],[8]
35	Лабораторная 9. Разработка диаграмм состояний и поведения системы в Visual Paradigm, анализ переходов и сообщений	5	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	4	[4,5],[8]
36	Проведение коллоквиума №2	5	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к коллоквиуму №2	6	[4,5],[8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в 5 семестре					72	
Модуль 1. Внедрение и сопровождение ИС						
1	Лекция 1. Информационные технологии предприятия. Понятие информационной системы. Технологические элементы. Управленческие элементы. Обобщенная структура информационных технологий предприятия. Единое		1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1], [3], [6] 5.4: [4]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
	информационное пространство предприятия. Компоненты интегрированной информационной среда. Требования создания интегрированной информационной среды. ERP и CAD. Эволюция интегрированных АСУ – MRP, MRP II, ERP, ERP-II и CSRP. ERP-система – «Планирование ресурсов предприятия». Основные технические требования к ERP-системе. Особенности выбора ERP-системы.					
2	Практическая 1. Информационные технологии предприятия. Структура информационного пространства корпоративного предприятия.		1-9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1], [2], [3], [6] 5.4: [4]
3	Лекция 2. Информационные технологии предприятия. MRP-система –Основные различия MRP и ERP-систем. Функции ИС по стандарту MRPII. Оценка эффективности внедрения ERP-системы. Основные проблемы внедрения ERP-систем. BPM-системы. SCM-подсистема как продолжение ERP-системы во внешнюю среду. Система управления взаимодействием с клиентами – CRM-система. Типовая функциональность CRM-системы. Эволюция CRM-систем. Сравнение CRM-систем. 10 лучших CRM-систем.		1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1], [2], [3], [6] 5.4: [4]
4	Практическая 2. Информационные технологии предприятия. Информационная системы управления взаимодействием с клиентами CRM-системы Битрекс-24. Сравнение CRM-систем		2-9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1], [2], [3], [6]
5	Лабораторная работа № 1. Часть1 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть 1. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-системы Битрекс-24		2-4	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1], [2], [3], [6] 5.4: [4]
6	Лекция 3. Методологии внедрения информационных систем. Внедрение – общие положения. Общая характеристика проектов внедрения.		1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[4], [10] 5.4: [4]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
7	Практическая 3. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Процесс внедрения приложения VKT7Easy2_v3.44 для работы с тепловычислителем BKT-7		3-9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[4], [10] 5.4: [4]
8	Лекция 4. Методологии внедрения информационных систем. Стратегия внедрения ИС. Оценка эффективности проектов внедрения. Методология Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget. Методология J. D. Edwards – OneMethodology (PeopleSoft).		1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[4], [10] 5.4: [4],[11]
9	Практическая 4. Методологии внедрения информационных систем. Сравнение методологий внедрения ИС Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget и J. D. Edwards – OneMethodology		4-9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[4], [10] 5.4: [4]
10	Лабораторная работа № 1. Часть 2 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть 2. Мониторинг эксплуатационных характеристик открытых CRM-систем		4	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[4], [10], [11]
11	Лекция 5. Методологии внедрения информационных систем. Методология Oracle. Методология MSF.		1–9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[3], [10]
12	Лекция 6. Методологии внедрения информационных систем. <u>Методология MSF</u> . MSF - Microsoft Solutions Framework.		5-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[3], [10]
13	Практическая 5. Методологии внедрения информационных систем. Основы методологии внедрения ИС Microsoft Solutions Framework (MSF)		1–9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[3], [10]
14	Лекция 7. Методологии внедрения информационных систем. Методология ARIES. Технологии		6-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [1], [3], [5] 5.2: [1]-[3], [10]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
	внедрения ИС:Предприятия. Дисциплины управления проектами MSF. Планирование проекта.					
15	Практическая 6. Управление проектами внедрения информационных систем. Информационная система TurboPlanner и ее настройка для управления проектами внедрения		6	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2], 10]
16	Лабораторная работа № 2 Управление проектами внедрения информационных систем. Управления проектом внедрения ИС с использованием ИС TurboPlanner		1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2], 10]
17	Лекция 8. Управление проектами внедрения информационных систем. Управления интеграцией. Процесс "инициация". Процесс "планирование содержания". Процессы управления временем. Процесс определения состава работ. . Определение последовательности работ.. Оценка продолжительности работ		7-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2], 10]
18	Практическая 7. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Информационная система моделирования бизнес-процессов ELMA BPM CE: назначение, требования к установке, настройка под конкретного заказчика		1–9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2], 10]
19	Лекция 9. Управление проектами внедрения информационных систем. Планирование ресурсов. Оценка стоимости. Управление рисками. Иерархическая структура рисков. Характеристики и анализ рисков. Приоритезация рисков проектов внедрении ИС. Планирование и реагирование на риски. Стратегия развития системы.		8-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2], 10]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
20	Практическая 8. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD		8-10	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[10]
21	Лабораторная работа № 3 Часть 1. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС Моделирования бизнес-процессов ELMA BPM SE. Часть 1. Настройка моделирования бизнес-процессов, настройка интерфейса под конкретного заказчика.		1–9	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1:[1]- [3], [5] 5.2: [1], [2],[10]
22	Лекция 10. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Сопровождение ИС: стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, модификация кода, документации или структуры базы данных, виды технологических процессов обработки информации.		9	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[10]
23	Практическая 9. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация САПР KiCAD: разработка схем ЭВА		1–9	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
24	Лекция 11. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы. Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС. Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению ИС. Идентификация технических проблем, возникающие в процессе сопровождения ИС. Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями технического задания. Настройка ИС под конкретного пользователя согласно технической документации при сопровождении ИС. Выполнение работ по манипулированию данными с		10	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [14], [15],

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
	использованием языка запросов баз данных. Выполнение работ по определению ограничения целостности данных					
25	Лабораторная работа № 3 Часть 2. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС моделирования бизнес-процессов ELMA BPM CE. Часть 2. Эксплуатация ELMA BPM CE - запуск бизнес-процессов и выполнение пользовательских задач.		10	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
26	Контрольная работа 1 (тестирование)			– подготовка к контрольной работе	9	
Модуль 2. Настройка и эксплуатация ИС						
27	Лекция 12. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Особенности настройки и эксплуатации ERP-системы. Основные проблемы настройки и эксплуатации ERP-систем. Особенности эксплуатации BPM-систем. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-систем. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; выбор рационального состава программного обеспечения АИС. Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспечения. Специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС.		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [14], [15]
28	Практическая 10. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD: трассировка соединений элементов схем ЭВА		10-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [14], [15]
29	Лекция 13. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Установка серверной части; виды серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [14], [15]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
	операционные системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-серверы). Виды клиентского программного обеспечения; установка и сопровождение клиентского программного обеспечения; адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи. Установка и настройка клиентского программного обеспечения.					
30	Практическая 11. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проект 1С: Предприятие		11-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [10]-[12]
31	Лабораторная работа № 4 Часть 1. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 1. Схемотехническое проектирование		12-14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
32	Лекция 14. Тестирование информационной системы в процессе эксплуатации. Характеристика тестирования его циклы, виды тестирования, модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приемочное тестирование. Программные ошибки, тестирование документации, разработка и выполнение тестов, требования к тесту, тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование ошибок, тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование.		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [14], [15]
33	Практическая 12. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проекты 1С:Бухгалтерия и 1С:ЖКХ		11-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [10]-[12], [14], [15]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
34	Лекция 15. Обеспечение надежности информационных систем в процессе эксплуатации. Характеристики и атрибуты качества; методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС, методы обеспечения контроля качества; прогнозирование ошибок, предотвращение ошибок, устранение ошибок, обеспечение отказоустойчивости системы; национальная и международная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции, методы контроля качества. Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов, план обеспечения надежности, восстановление информации в информационной системе методы резервного копирования. Работы по обеспечению отказоустойчивости системы. Реализация сценариев резервного копирования. Работы по восстановлению информации в информационной системе		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [4] 5.2: [1], [2],[11]
35	Практическая 13. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Настройка типовой конфигурации и настройка объекта		12-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [10]-[12],
36	Лабораторная работа № 4 Часть 2. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 2. Конструкторское проектирование		14	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
37	Лекция 16 Обеспечение надежности информационных систем в процессе эксплуатации. Износ и деградация систем. Физический и моральный износ технических средств. Скорость и степень износа. Разрушающие факторы. Оценка		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [4] 5.2: [1], [2],[11]

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
	степени износа или деградации системы. Организация контроля состояния ИС. Обслуживание ИС при эксплуатации. Дистанционное обслуживание. Обеспечение эффективности технологического процесса обработки информации. Информационный менеджмент: планирование, контроль (наблюдение), управление средствами производства в информационной инфраструктуре предприятия. Интенсификация использования ресурсов.					
38	Практическая 14. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Государственные информационные системы: Госуслуги, ГИС ЖКХ, ГИС «Аршин» и др.		13-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
39	Лекция 17. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Основные понятия и определения, эволюция подходов к обеспечению информационной безопасности; информационные, программно-математические, физические и организационные угрозы; защита от несанкционированного доступа, модели и основные принципы защиты информации. Принципы организации разноразовного доступа в автоматизированных информационных системах (АИС); понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей, политики безопасности в современных АИС.		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [4] 5.2: [1], [2],[11]
40	Практическая 15. Методологии внедрения информационных систем. Медицинские, банковские, таможенные и другие информационные системы		14-18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	1	5.1: [6]- [9] 5.2: [1], [2], [7]- [9], [11]
41	Лабораторная работа № 5 Часть 1.. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. 1С: Предприятие 8.1. Часть 1. Настройка типовой конфигурации, настройка объекта конфигурации «Отчет» и «Макет».		16-18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [10]-[12],

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
42	Лекция 18. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Вирусное заражение программ, структура современных вирусных программ, основные классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты; защита от утечки информации по техническим каналам; организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС). Установка и настройка антивирусных программ. Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам.		10-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий;	1	5.1: [2], [4] 5.2: [1], [2],[11]
43	Практическая 16. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. 1С: Предприятие 8.1. Часть 2. .		18	– подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11] 5.4: [10]-[12],
44	Лабораторная работа № 5. Часть 2. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Установка и настройка антивирусных программ.		18	– подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов	4	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
45	Контрольная работа 2 (тестирование)		18	– подготовка к контрольной работе	10	5.1: [2], [3] 5.2: [1], [2],[11]
	Подготовка к экзамену				36	[1]–[15]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в 5 семестре				90	

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1	Практическая работа № 1. Анализ данных «ЧТО-ЕСЛИ»	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
2	Практическая работа № 2. Создание базы данных. Сортировка данных	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
3	Практическая работа № 3. Фильтрация данных (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
4	Практическая работа № 4. Фильтрация данных (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
5	Практическая работа № 5. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
6	Практическая работа № 6. Расчёт характеристик марковских процессов (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
7	Практическая работа № 7. Линейная оптимизация (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
8	Практическая работа № 8. Линейная оптимизация (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
9	Практическая работа № 9. Законы распределения случайных величин (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
10	Практическая работа № 10. Законы распределения случайных величин (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
11	Практическая работа № 11. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
12	Практическая работа № 12. Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
13	Практическая работа № 13. Анализ временных рядов (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
14	Практическая работа № 14. Анализ временных рядов (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
15	Практическая работа № 15. Регрессионный анализ (часть 1)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
16	Практическая работа № 16. Регрессионный анализ (часть 2)	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
17	Лабораторная работа № 1. Основы использования системного анализа в проектировании информационных систем	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2

18	Лабораторная работа № 2. Причинно-следственные связи как основа системы управления	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
19	Лабораторная работа № 3. Построение организационных диаграмм предприятия средствами MS Visio	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
20	Лабораторная работа № 4. Метод IDEF0: функциональная структура системы, построение контекстной диаграммы в MS Visio	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
21	Лабораторная работа № 5. Метод IDEF0: создание иерархии диаграмм A0–A1 в Ramus Educational, оформление спецификаций	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
22	Лабораторная работа № 6. Диаграммы прецедентов UML: построение модели взаимодействий акторов и сценариев в MS Visio	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
23	Лабораторная работа № 7. Диаграммы прецедентов UML: разработка и описание сценариев в Visual Paradigm for UML	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
24	Лабораторная работа № 8. Разработка диаграмм классов в Visual Paradigm: структура объектов и связей (кейсовое задание)	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
25	Лабораторная работа № 9. Разработка диаграмм состояний и поведения системы в Visual Paradigm, анализ переходов и сообщений	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2
26	Коллоквиум №1	Практическое занятие	Коллоквиум	ЮФУ	2
27	Коллоквиум №2	Практическое занятие	Коллоквиум	ЮФУ	2

Всего по семестру 5					54
1.	Информационные технологии предприятия. Структура информационного пространства корпоративного предприятия	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
2.	Информационные технологии предприятия. Информационная системы управления взаимодействием с клиентами CRM-системы Битрекс-24. Сравнение CRM-систем	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
3.	Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Процесс внедрения приложения VKT7Easy2_v3.44 для работы с тепловычислителем BKT-7	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
4.	Методологии внедрения информационных систем. Сравнение методологий внедрения ИС Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget и J. D. Edwards – OneMethodology	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
5.	Методологии внедрения информационных систем. Основы методологии внедрения ИС Microsoft Solutions Framework (MSF)	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
6.	Управление проектами внедрения информационных систем. Информационная система TurboPlanner и ее настройка для управления проектами внедрения	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
7.	Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Информационная система моделирования бизнес-процессов ELMA BPM CE: назначение, требования к установке, настройка под конкретного заказчика	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
8.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
9.	Методологии внедрения информационных систем. Настройка и эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD: разработка схем ЭВА	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
10.	Контрольная работа № 1	Практическое занятие	Контрольная работа	ЮФУ	2

11.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Внедрение, настройка и эксплуатация открытой САПР KiCAD: размещение элементов схем ЭВА, трассировка соединений элементов схем ЭВА	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
12.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проект 1С: Предприятие	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
13.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Проекты 1С:Бухгалтерия и 1С:ЖКХ	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
14.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Платформа 1С: Настройка типовой конфигурации и настройка объекта	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
15.	Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Государственные информационные системы: Госуслуги, ГИС ЖКХ, ГИС «Аршин» и др.	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
16.	Методологии внедрения информационных систем. Медицинские, банковские, таможенные и другие информационные системы	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
17	Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Установка и настройка антивирусных программ.	Практическое занятие	<i>Профессиональная проба</i>	ЮФУ	2
18	Контрольная работа № 2	Практическое занятие	Контрольная работа	ЮФУ	2
19	Лабораторная работа № 1. Часть 1 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть 1. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-системы Битрекс-24	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2

20	Лабораторная работа № 1. Часть 2 Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Организация сопровождения информационных систем в процессе эксплуатации. Внедрение, сопровождение и эксплуатация CRM-систем. Часть 2. Мониторинг эксплуатационных характеристик открытых CRM-систем	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
21	Лабораторная работа № 2 Управление проектами внедрения информационных систем. Управления проектом внедрения ИС с использованием ИС TurboPlanner	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
22	Лабораторная работа № 3 Часть 1. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС Моделирования бизнес-процессов ELMA BPM SE. Часть 1. Настройка моделирования бизнес-процессов, настройка интерфейса под конкретного заказчика.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
23	Лабораторная работа № 3 Часть 2. Информационные технологии предприятия. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. ИС моделирования бизнес-процессов ELMA BPM SE. Часть 2. Эксплуатация ELMA BPM SE - запуск бизнес-процессов и выполнение пользовательских задач.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
24	Лабораторная работа № 4 Часть 1. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 1. Схемотехническое проектирование	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
25	Лабораторная работа № 4 Часть 2. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. Открытая САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация. Часть 2. Конструкторское проектирование	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2

26	Лабораторная работа № 5 Часть 1.. Методологии внедрения информационных систем. Эксплуатация информационного пространства предприятия. 1С: Предприятие 8.1. Часть 1. Настройка типовой конфигурации, настройка объекта конфигурации «Отчет» и «Макет».	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
27	Лабораторная работа № 5. Часть 2. Организация и технология защиты информации в информационных системах в процессе эксплуатации. Установка и настройка антивирусных программ.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	2
Всего по семестру 6					54

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам ЮФУ, ИКТИБ и кафедры. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечивается возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

5.1 Основная литература

(5 семестр)

1. Зариковская Н. В. Математическое Моделирование информационных систем: учебное пособие. Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2014. 168 с.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480523>
2. Салмина Н. Ю. Моделирование информационных систем: Часть 1: учебное пособие. – Томск: Издательство «Эль Контент», 2013, 117 с. ISBN 978-5-4332-0146-0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480613
3. Салмина Н. Ю. Моделирование информационных систем: Часть 2: учебное пособие. – Томск: Издательство «Эль Контент», 2013, 113 с. ISBN: 978-5-4332-0147-7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480614
4. Практика применения Visual Paradigm для работы с нотациями UML при моделировании бизнес процессов : учебное пособие : [16+] / Д. В. Шлаев, С. Г. Шматко, Ю. В. Орел, А. А. Сорокин ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2022. – 109 с. : ил., табл. –URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700930>
5. Колокольникова, А. И. Компьютерное моделирование финансовой деятельности : учебное пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 300 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597933> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1587-0. – DOI 10.23681/597933. – Текст : электронный.

(6 семестр)

1. Моделирование и анализ информационных систем – Ярославль: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2016. – 88 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435593>.
2. Грекул В.И. Управление внедрением информационных систем : учебное пособие для СПО / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – Саратов : Профобразование, 2021. – 277 с.
3. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО ПРОФобразование : [сайт]. – URL: <https://profspo.ru/books/102209>). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Грекул В.И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 385 с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/433607>.
5. Васильков А.В. Информационные системы и их безопасность: Учебное пособие / А.В. Васильков А.А. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум, 2017. - 528 с.

6. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / П.П. Олейник. - СПб.: Питер, 2016. - 176 с.
7. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: Учебник для студентов вузов / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2017. - 462 с.
8. Бодров О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные системы: Учебник для вузов / О.А. Бодров. - М.: Гор. линия-Телеком, 2017. - 244 с.
9. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2016. - 395 с.
10. Золотова Е.В. Основы кадастра: Территориальные информационные системы: Учебник для вузов / Е.В. Золотова. - М.: Фонд «Мир», Акад. Проект, 2016. - 416 с.
11. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением информационных систем. – М., 2008.

5.2 Дополнительная литература

(5 семестр)

6. Демченко М. С. Основы технологии имитационного моделирования – М.: Лаборатория книги, 2012. – 171 с. ISBN: 978-5-504-00344-3
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140062>
7. Моделирование и анализ информационных систем - Ярославль: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2014. - 128 с.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428123>
8. Лисяк В.В. Разработка информационных систем: учебное пособие. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону-Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. - 98 с. ISBN 978-5-9275-3168-4.
<https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800919058/>

(6 семестр)

12. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Денищенко Г.Н. Управление внедрением информационных систем. – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ. – URL: <https://e.lanbook.com/book/100539>.
13. Веселова О.С. Внедрение централизованных информационных систем как способ реинжиниринга бизнес-процессов операторов связи; Синергия. – М., 2013. – 455 с.
14. Варфоломеева, А.О. Информационные системы предприятия: Учебное пособие /
15. А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 283 с.
16. 3. Жданов Б.И. Преодоление сопротивления персонала при внедрении ИС. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.management.com.ua/hrm/hrm104.html>.
17. В.Н. Ясенов, О.В. Ясенов. Информационные системы в экономике. Конспект лекций. – М.: 2016.
18. Кокунов В.А. Современные информационные технологии и ERP-системы: общая характеристика и практика применения / Кокунов В.А. [и др.]. – Брянск: Ладомир. 2012. – 245 с.
19. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 218 с
20. Шикина В.Е. Техническая документация информационных систем : учебное пособие / В.Е. Шикина. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 92 с
21. Морозова В.И., Рогачева Ю.В. Внедрение информационной системы в федеральные органы исполнительной власти / Молодой учёный. – 2021. – № 47 (389). – С. 3-5.
22. Внедрение информационных систем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ecm-journal.ru/material/Vnedrenie-informacionnykh-sistem-Kak-vybrat-metodologiju-upravlenija-proektami-v-IT>.
23. Технологии сопровождения и технической поддержки. [Электронный ресурс]. – https://www.soft-servis.ru/o_kompanii/tehnologii_raboty/.
24. Этапы разработки и внедрения информационно-аналитической системы [Электронный ресурс]. – https://www.prj-exr.ru/dwh/dwh_stages_of_development.php.

25. ГОСТ Р 53622-2009. Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы. СТАДИИ И ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.
26. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНАЯ И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ.
27. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

5.3 Список авторских методических разработок.

(5 семестр)

9. Лисяк Н.К., Лисяк В.В. Моделирование информационных систем. Часть 1: учебное пособие. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону-Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. -106 с. ISBN 978-5-9275-2503-4; ISBN 978-5-9275-2504-1 часть 1
<https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800756526/>
10. Лисяк В.В., Лисяк Н.К. Моделирование информационных систем: учебное пособие. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону-Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - 87 с. ISBN 978-5-9275-2881-9.
<https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800819464/>

5.4 Периодические издания

(5 семестр)

- Журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий»,
<http://www.vkit.ru/>
- Журнал «Системы управления и информационные технологии»
<http://www.sbook.ru/suit/>
- Журнал «Информационные системы и технологии»
<http://oreluniver.ru/science/journal/isit>
- Журнал «Информационные технологии»
<http://novtex.ru/IT/>

(6 семестр)

- Журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий». - <http://www.vkit.ru/>
- Журнал «Системы управления и информационные технологии». - <http://www.sbook.ru/suit/>
- Журнал «Информационные технологии». - <http://novtex.ru/IT/>

5.5 Перечень ресурсов сети Интернет

(5 семестр)

- Российское образование: Федеральный портал
<http://www.edu.ru>,
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
<http://biblioclub.ru>.
- Научно-практический журнал «Прикладная информатика» [электронный ресурс]:
<http://www.appliedinformatics.ru/>
- Международный журнал «Программные продукты и системы» [электронный ресурс]
<http://www.swsys.ru/>
- Научно-технический и научно-производственный журнал
«Информационные технологии» [электронный ресурс]: <http://novtex.ru/IT/>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
<http://school-collection.edu.ru/>

(6 семестр)

- Портал «Гуманитарное образование». [Электронный ресурс]. – <http://www.humanities.edu.ru/>
- Федеральный портал «Российское образование». – <http://www.edu.ru/>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – <http://school-collection.edu.ru/>
- Лагоша О.Н. Внедрение информационных систем. [Электронный ресурс]. – <https://lonbmt.jimdofree.com/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/>
- 10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса. [Электронный ресурс]. – <https://habrahabr.ru/company/roi4cio/blog/344138/>
- Установка Turbo Planner - система управления проектами. [Электронный ресурс]. – <http://www.turboplanner.ru/2017/01/Turbo-Planner-Setup.html>
- Видео по работе с 1С: ЖКХ в облаке. [Электронный ресурс]. – https://www.gkh365.ru/support/instructions/?from=demoletter_video
- ELMA BPM. [Электронный ресурс]. – http://www.elmabpm.ru/landing/clever_bpm.html?utm_source=direct&utm_medium=c12963770&utm_campaign=adhelper.org&yclid=5880056970223610235#utmzi_1_1
- 1С-РАРУС:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. [Электронный ресурс]. – <https://vgkh.ru/jsk/jkh/?yclid=1663797107216359814>
- Технологии внедрения 1С:Предприятия. [Электронный ресурс]. – <http://www.1c.ru/uk/qual/technology.htm>
- Самоучитель 1С. [Электронный ресурс]. – <http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1740>
- 1С:Предприятие 8.1. Лабораторные работы. [Электронный ресурс]. – <https://studfiles.net/preview/5847604/>
- Компания WiseAdvice. Внедрение 1С. [Электронный ресурс]. – <https://wiseadvice-it.ru/uslugi-1s/vnedrenie/>
- Сопровождение информационных систем. Электронный учебник. [Электронный ресурс]. – https://elearning.academia-moscow.ru/shellserver?id=1168981&demo=1&module_id=738505#738505
- Логоша О.Н. Сопровождение ИС. [Электронный ресурс]. – <https://lonbmt.jimdofree.com/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC/>

D1%8B/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81/

- Управление проектами в современной компании. Открытое образование. [Электронный ресурс]. – <https://openedu.ru/course/#group=141>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	тренинг	доска интерактивная – 1 шт., - компьютер преподавателя – 1 шт - компьютеры для студентов - 12 шт программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel
3	Лабораторные занятия	лаборатория	доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; компьютеры для студентов - 12 шт; лицензионное программное обеспечение: – Microsoft Windows, Microsoft Office, PowerPoint, – Microsoft Excel, – Microsoft Visio, – Visual Paradigm for UML – VKT7Easy2_v3.44 – приложение для работы с тепловычислителем ВКТ-7. – Мегаплан - CRM система. – Freshsales –CRM- система. – Workbooks - CRM система. – Turbo Planner. – 1С: ЖКХ – Ki-CAD
4	Самостоятельная работа	лаборатория	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением; Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Visual Paradigm for UML

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс по дисциплине «Моделирование информационных систем» включает в себя аудиторные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные работы) и самостоятельную работу.

Лекции. Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании дисциплины широко применяется проблемный метод чтения лекций. Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий современное состояние научных концепций по тематике дисциплины и подкрепленный разъяснениями и комментариями на конкретных примерах. При этом активно используются компьютерная и проекционная техника, презентации, концентрирующие внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ориентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций проблемного характера. В процессе лекционного занятия студенты слушают преподавателя, задают вопросы и конспектируют. При конспектировании лекций следует обращать внимание на акценты и выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. В процессе изучения лекционного материала студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы, так как в лекции невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов.

Практические занятия. Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов практических навыков. Подготовка к занятию состоит в ознакомлении с теоретическим материалом темы занятия. На занятиях вначале разбираются решения типовых задач, а затем предлагаются задания для самостоятельного решения. Студент должен проанализировать предложенное ему задание и составить для себя план его выполнения.

Лабораторные работы. Основная цель проведения лабораторных занятий – формирование у студентов практических навыков. Подготовка к лабораторному занятию состоит в ознакомлении с методическими рекомендациями по выполнению лабораторной работы. Затем студент должен проанализировать предложенный ему вариант задания лабораторной работы и составить для себя план его выполнения. Непосредственно на занятии самостоятельно или в режиме мастер-класса студент выполняет задание лабораторной работы. По итогам его выполнения студент составляет отчет о выполненной лабораторной работе. Требования по оформлению отчета изложены в методических рекомендациях по выполнению лабораторных работ по дисциплине. Защита лабораторной работы начинается с предъявления преподавателю отчета с результатами выполнения работы и, в случае удовлетворительного качества предъявленного материала, завершается собеседованием по теме работы.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа (СР) направлена на повышение качества обучения, углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и снижение аудиторной нагрузки. Баллы, полученные по СР студентом, обязательно учитываются при итоговой аттестации по курсу. Формы контроля СР включают устную беседу по теме с преподавателем. Технология обучения предусматривает выработку навыков презентации результатов выполняемых работ и создание условий для командной работы над комплексной темой с распределением функций и ответственности между членами коллектива

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п / п	Код, вид и формулировка компетенции	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК 1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Задания практических занятий, лабораторные работы, рубежный контроль модуля 2 (5 семестр)
		ПК 1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Задания практических занятий, лабораторные работы, рубежный контроль модуля 2 (5 семестр)
		ПК 1.3 Организует внедрение, сопровождение, настройку и эксплуатацию ИС	контрольная работа № 1,2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 1-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
2	ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	Рубежные контроли модулей №№1-2 (5 семестр)
		ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Задания практических занятий, лабораторные работы №№ 1-9 (5 семестр), рубежные контроли модулей №№1-2 (5 семестр)
		ОПК-1.3 Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	Задания практических занятий, лабораторные работы №№ 5-8 (5 семестр), рубежный контроль модуля № 2 (5 семестр)
3	ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1 Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Рубежный контроль модуля № 2 (5 семестр)
		ОПК-2.2 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Лабораторные работы №№ 1-9 (5 семестр)

		ОПК-2.3 Решает стандартные профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий задачи	Рубежные контроли модулей №№1 - 2 (5 семестр)
4	ОПК-3. Способен разрабатывать нормативную, техническую и отчетную документацию, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	контрольная работа № 1 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 1-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
		ОПК-3.2 Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	контрольная работа № 1,2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 1-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
5	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Задания практических занятий, рубежный контроль модуля № 2 (5 семестр)
		ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Индивидуальные задания практических работ (5 семестр)
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Индивидуальные задания практических работ (5 семестр)
6	ОПК-5 Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1 Устанавливает программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	контрольная работа № 1,2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
		ОПК-5.2 Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	контрольная работа № 1,2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 3-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
		ОПК-5.3 Осуществляет наладку аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	контрольная работа № 2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты лабораторные работы № 2-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)

7	ОПК-6 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем	ОПК-6.1 Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	контрольная работа № 1,2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты, лабораторные работы № 3-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
		ОПК-6.2 Выбирает и использует средства поддержки, выбранной программно-аппаратного комплекса	контрольная работа № 2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты, лабораторные работы № 3-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)
		ОПК-6.3 Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	контрольная работа № 2 (тестирование); экзаменационные вопросы и билеты, лабораторные работы № 3-5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта) (6 семестр)

8.2. Практические работы №№ 1–16 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (5 семестр)

8.2.1 Практические задания № 1-8 (выполнение, защита результатов)

Тип оценочного средства: защита практического задания

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Введение в теорию моделирования

Форма обучения: очная

Практическая работа № 1

Анализ данных «ЧТО-ЕСЛИ»

Цель: изучить средства Excel для вариативного анализа: создавать/изменять сценарии, объединять сценарии из разных книг, строить отчёты по сценариям; применять таблицы подстановки с одним и двумя входами для исследования влияния параметров на расчётные показатели.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое сценарий в Excel и какие задачи он решает? Как открыть «Диспетчер сценариев».
2. Как выбрать изменяемые ячейки при создании сценария и зачем добавлять примечание?
3. Чем отличается просмотр, изменение и объединение сценариев; как объединять сценарии из другой книги/листа?
4. Что включает отчёт по сценариям (Scenario Summary) и как указать ячейку результата?
5. Типичные ошибки при работе со сценариями (неверный диапазон, несогласованные адреса, пересчёт).
6. Таблица подстановки с одним входом: где должна находиться формула и как задаётся ячейка ввода?
7. Таблица подстановки с двумя входами: расположение наборов значений по строкам/столбцам; какие ячейки ввода указываются в диалоге?
8. Как интерпретировать полученную матрицу результатов таблицы подстановки; когда целесообразна каждая из двух схем (1-вход/2-входа)?
9. В чём разница задач «что-если» на базе сценариев и на базе таблиц подстановки; примеры применимости.
10. Где хранить и как именовать сценарии/диапазоны, чтобы упростить дальнейшие сравнения; как оформить итоговый отчёт.
11. Как связать «что-если» с бизнес-кейсом ИС (пример набора параметров, метрика результата).
12. Рекомендации по верификации расчётов (контрольные значения, округления, зависимости).

Практическая работа № 2

Создание БД. Сортировка данных

Цель работы: освоить проектирование «списка/БД» в Excel: заголовки, типы полей, единообразие форматов; ввод через формы, проверку вводимых значений, базовые сценарии сортировки (по одному/нескольким полям, пользовательские списки) как подготовительный этап к последующей фильтрации.

Вопросы к практическому занятию:

1. Дать определение понятию «список».

2. Каким условиям должен удовлетворять список, чтобы MS Excel распознал его как базу данных?
3. Что является полем в базе данных MS Excel?
4. Что является записью в базе данных MS Excel?
5. Какие области выделяют на рабочем листе MS Excel?
6. Перечислите средства для работы со списком MS Excel.
7. Основные правила ведения списка MS Excel.
8. Дать определение понятию сортировка списка MS Excel.
9. Какие виды сортировок бывают?
10. Как отсортировать список MS Excel по одному полю?
11. Как отсортировать список MS Excel по нескольким полям?
12. Что такое пользовательский порядок сортировки списка MS Excel?
13. Как отсортировать список MS Excel с помощью пользовательского порядка сортировки?

Практическая работа № 3

Фильтрация данных (часть 1)

Цель работы:

Изучить принципы и виды фильтрации в Excel, освоить приёмы использования автофильтра для отбора информации по различным критериям, включая простые и составные условия. Научиться применять логические функции для анализа отобранных данных.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое фильтрация и чем она отличается от сортировки?
2. В каких случаях целесообразно использовать автофильтр?
3. Как установить автофильтр для таблицы данных?
4. Как отобразить записи по одному из встречающихся значений столбца?
5. Как выполнить фильтрацию сразу по нескольким значениям?
6. Что представляет собой пользовательский автофильтр, и какие параметры можно задать?
7. Как связаны операции автофильтра с логическими функциями И и ИЛИ?
8. Какую логическую функцию применяют для объединения условий по текстовым полям?
9. Какую логическую функцию используют при фильтрации по числовым данным или датам?
10. Как проверить корректность отобранных записей и вернуть исходный вид таблицы?
11. Что включает в себя удаление автофильтра из базы данных?
12. Как оформить и сохранить результаты автофильтрации для отчёта?
13. Какие типичные ошибки возникают при автофильтрации и как их избежать?
14. В каких ситуациях автофильтр заменяют другими средствами отбора?

Практическая работа № 4

Фильтрация данных (часть 2)

Цель работы:

Освоить применение расширенного фильтра в Excel для сложных запросов, включающих несколько критериев и логические выражения. Научиться формировать и использовать диапазон условий, а также копировать результаты отбора в новые диапазоны.

Вопросы к практическому занятию:

1. В каких случаях применяется расширенный фильтр вместо автофильтра?
2. Какая команда Excel выполняет расширенную фильтрацию?
3. Что такое диапазон условий, где он размещается и как оформляется?
4. Какие поля диапазона условий должны соответствовать заголовкам таблицы?
5. Как записать условие, которое должно выполняться одновременно (логическая функция И)?

6. Как записать условие, которое выполняется альтернативно (логическая функция ИЛИ)?
7. Как объединить несколько критериев для разных полей в одном диапазоне условий?
8. Что происходит при выборе параметра «копировать результат в другой диапазон»?
9. Как проверить, какие записи были исключены фильтром, и вернуть исходные данные?
10. Как использовать именованные диапазоны при настройке условий?
11. Какие приёмы повышают наглядность диапазона условий (форматы, подписи, комментарии)?
12. Как типичные ошибки при формировании диапазона условий влияют на результат?
13. Какие логические формулы могут применяться внутри диапазона условий (пример с функцией И/ИЛИ)?
14. Как представить результаты расширенной фильтрации в отчёте (таблица + диаграмма)?

Практическая работа № 5

Расчёт характеристик марковских процессов (часть 1)

Цель: изучить принципы построения и анализа марковских процессов; освоить понятия состояний системы, переходов и установившихся вероятностей; научиться составлять систему уравнений для расчёта характеристик процесса.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое марковский процесс и в чём его главное свойство «отсутствия памяти»?
2. Какие характеристики марковского процесса используются в моделировании ИС?
3. Что понимается под состоянием системы и переходом между состояниями?
4. Какие типы марковских процессов различают (дискретные, непрерывные)?
5. Что такое матрица переходных вероятностей и как её интерпретировать?
6. Как определяются установившиеся (стационарные) вероятности состояний системы?
7. Какое уравнение задаёт состояние равновесия для марковского процесса?
8. По какому правилу составляется система уравнений для определения вероятностей состояний?
9. Какие условия должна удовлетворять матрица переходов (нормировка, неотрицательность)?
10. Как интерпретировать результаты анализа марковских процессов в контексте надёжности ИС?
11. Пример реальной системы, описываемой марковской моделью (очередь, сеть, устройство).
12. Какие параметры нужно подготовить для дальнейших Excel-вычислений (матрица, начальные условия)?

Практическая работа № 6

Расчёт характеристик марковских процессов (часть 2)

Цель: овладеть практическими приёмами расчёта характеристик марковских процессов в MS Excel с использованием функций «Подбор параметра» и «Поиск решения»; научиться проводить итерационные вычисления и интерпретировать результаты модели.

Вопросы к практическому занятию:

1. Какие функции MS Excel используются для решения итерационных задач (Подбор параметра, Поиск решения)?
2. Как задать начальные условия и диапазон расчёта при использовании Подбора параметра?
3. Как устанавливается ячейка-цель и ячейки-параметры в окне Подбора параметра?
4. Какие проблемы возникают при выборе неудачных начальных значений и как их устранить?
5. Как включить и настроить надстройку Поиск решения (версия 2007+)?

6. Как составить таблицу коэффициентов и свободных членов для системы уравнений марковской модели?
7. Как задать ограничения для решаемых переменных (неотрицательность, сумма = 1)?
8. Как установить целевую ячейку и задать условие «равно значению свободного члена»?
9. Как анализировать отчёт о решении и понять, достигнуто ли решение?
10. Как интерпретировать полученные установившиеся вероятности состояний системы?
11. Какие ошибки в формулах или ограничениях приводят к несходимости итераций?
12. Как оформить отчёт по расчётам (таблица исходных данных, шаги решения, график, выводы)?

Практическая работа № 7

Линейная оптимизация (часть 1)

Цель: Освоить постановку задачи линейной оптимизации; изучить основные элементы оптимизационной модели — переменные, целевую функцию и ограничения; понять различие между линейными и нелинейными моделями. Подготовить табличную модель задачи в Excel для дальнейшего решения методом «Поиск решения».

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое задача линейной оптимизации и в чём её цель?
2. Какие элементы включает оптимизационная модель (переменные, целевая функция, ограничения)?
3. Что понимается под целевой функцией и как её задать в табличной модели?
4. Как формулируются ограничения и какие виды ограничений используются?
5. Чем линейная оптимизация отличается от нелинейной?
6. Какие условия должна удовлетворять матрица коэффициентов для правильной постановки задачи?
7. Какие функции MS Excel используются для подготовки данных (формулы, суммы, ссылки)?
8. Как в Excel обозначаются ячейки с переменными и ячейка цели?
9. Почему важно сохранять условие неотрицательности переменных?
10. В чём состоит роль вектора правых частей ограничений и как его оформить в Excel?
11. Как в Excel создать табличную модель по формуле $z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$ и задать ограничения?
12. Как оценить, является ли модель корректной до запуска поиска решения?
13. Какие ошибки чаще всего допускаются при составлении табличной модели?
14. Каким образом оформить первичную таблицу и включить её в отчёт?

Практическая работа № 8

Линейная оптимизация (часть 2)

Цель: закрепить навыки построения и решения линейных оптимизационных моделей в Excel с использованием средств «Подбор параметра» и «Поиск решения»; научиться анализировать результаты, интерпретировать отчёты и оценивать устойчивость решений.

Вопросы к практическому занятию:

1. Какие средства MS Excel применяются для решения задач линейной оптимизации?
2. Как использовать функцию «Подбор параметра» для поиска оптимального значения переменной?
3. Как включить надстройку «Поиск решения» и задать параметры поиска?
4. Как указать целевую ячейку и ячейки с переменными в окне «Поиск решения»?
5. Как задать ограничения в диалоговом окне и что нужно учесть при их записи?
6. Для чего нужно установить флажок «Линейная модель» в параметрах поиска решения?
7. Как интерпретировать сообщение «Решение найдено. Все ограничения выполнены»?

8. Какие отчёты формирует поиск решения (Результаты, Устойчивость, Пределы) и что в них анализируется?
9. Что такое анализ чувствительности и как его использовать для оценки модели?
10. Какие ошибки в формулировке ограничений могут привести к неоптимальному результату?
11. Как проверить влияние изменения коэффициентов на результат (анализ вариантов)?
12. Какие признаки указывает Excel, если решение не найдено или условия не выполнены?
13. Как оформить и сохранить отчёт о решении и его анализ в отчётной таблице?
14. Как сформулировать итоговые выводы по результатам оптимизации ресурсов?

8.2.2 Практические задания № 9-18 (выполнение, защита результатов) (5 семестр)

Тип оценочного средства: защита практического задания

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Технология моделирования информационных систем

Форма обучения: очная

Практическая работа № 9

Законы распределения случайных величин (часть 1)

Цель работы:

Изучить понятие случайной величины и основные дискретные законы распределения (биномиальное, гипергеометрическое, Пуассона). Освоить применение функций MS Excel для расчёта вероятностей и анализа результатов на примере типовых задач.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое случайная величина и в чём различие между дискретной и непрерывной?
2. Какие основные законы распределения случайных величин вы знаете?
3. Что такое биномиальное распределение и каковы его параметры n и p ?
4. Как записывается формула для биномиального распределения в Excel (функция БИНОМРАСП)?
5. Как определить кумулятивную и дифференциальную вероятность в биномиальной модели?
6. Что описывает гипергеометрическое распределение и в чём его отличие от биномиального?
7. Какие параметры используются в функции ГИПЕРГЕОМЕТ() в Excel?
8. Как использовать распределение Пуассона для моделирования редких событий?
9. Как вызывается функция ПУАССОН() в Excel и какие аргументы в неё передаются?
10. В чём различие между интегральной и дифференциальной версиями функции ПУАССОН()?
11. Как визуализировать распределение вероятностей в Excel (гистограмма, линейный график)?
12. Какие ошибки чаще допускают при задании параметров распределений?
13. Как интерпретировать результаты полученных вероятностей в контексте прикладной задачи?
14. Как оформить отчёт по результатам расчётов и сделать вывод о достоверности модели?

Практическая работа № 10

Законы распределения случайных величин (часть 2)

Цель работы:

Освоить методы работы с непрерывными распределениями (нормальное, F-распределение, Вейбулла, экспоненциальное). Научиться использовать функции НОРМРАСП, FРАСП, ВЕЙБУЛЛ и ЭКСПРАСП в Excel для расчёта вероятностей, оценки параметров и проверки гипотез с помощью критерия согласия Пирсона.

Вопросы к практическому занятию

1. Что такое нормальное распределение и в каких задачах оно применяется?
2. Какие параметры определяют нормальное распределение (среднее, стандартное отклонение)?
3. Как вычислить вероятность для нормального распределения в Excel (функция НОРМРАСП)?
4. Как интерпретировать разность кумулятивных значений НОРМРАСП() при определении доли результатов в заданном интервале?
5. Что такое F-распределение (распределение Фишера) и где оно используется?
6. Какие параметры необходимо задать в функции FРАСП() в Excel?
7. Для чего используется функция ХИ2РАСП() и как она связана с критерием согласия Пирсона?
8. Как определить квантиль распределения по заданному уровню значимости в Excel (ХИ2ОБР, FРАСПОБР)?
9. Что такое распределение Вейбулла и в каких сферах оно применяется?
10. Как использовать функцию ВЕЙБУЛЛ() для расчёта вероятностей событий?
11. Что такое экспоненциальное распределение и каковы его параметры?
12. Как применить функцию ЭКСПРАСП() для моделирования надёжности и времени безотказной работы систем?
13. Что такое дисперсия, вариация и квантиль, и как они связаны с распределением вероятностей?
14. Как применить критерий согласия для проверки гипотезы о принадлежности набора данных заданному распределению?
15. Какие ошибки при проверке гипотез могут привести к ложным результатам?

Практическая работа № 11

Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 1)

Цель: Освоить средства Microsoft Excel для генерации случайных чисел по различным законам распределения (равномерное, Бернулли, биномиальное, нормальное); научиться применять функции СЛЧИС(), РАНДАР(), СЛУЧМЕЖДУ() и инструмент «Генерация случайных чисел» из надстройки «Анализ данных».

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое генерация случайных чисел и в чём её практическое значение?
2. Какие виды законов распределения случайных чисел поддерживаются в Excel?
3. Как включить надстройку «Анализ данных» и вызвать инструмент «Генерация случайных чисел»?
4. Какие параметры задаются в диалоговом окне генерации (число переменных, тип распределения, параметры, место вывода)?
5. Как использовать функцию СЛЧИС() для создания массива случайных значений в диапазоне [0; 1]?
6. Как применить функцию РАНДАР() для генерации значений с заданными параметрами распределения?
7. Как использовать функцию СЛУЧМЕЖДУ() для создания массивов целых чисел в указанном диапазоне?
8. Каким образом управлять «рассеиванием» (Seed) для воспроизводимости результатов?
9. Как создать распределение Бернулли и биномиальное распределение через «Генерацию случайных чисел»?
10. Как выполнить генерацию 100 случайных значений для нормального распределения ($\mu = 100$, $\sigma = 20$)?
11. Как оценить равномерность сгенерированных значений (визуально, гистограммой, по среднему)?

12. Какие типичные ошибки возникают при задании параметров распределений в Excel и как их избежать?
13. Как оформить отчёт: исходные данные, настройки, результаты, графики, выводы?

Практическая работа № 12

Генерация случайных чисел и анализ выборки (часть 2)

Цель: Освоить методы анализа случайных выборок в Excel: построение гистограмм, расчёт показателей уровня, рассеивания, асимметрии и эксцесса, использование инструментов «Гистограмма», «Ранг и перцентиль», «Описательная статистика». Научиться интерпретировать результаты и делать выводы о характере распределения.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое выборка данных и для чего она используется в моделировании?
2. Чем отличается случайная выборка от систематической?
3. Как сформировать случайную и систематическую выборку в Excel (инструмент «Выборка»)?
4. Как задать размер выборки и параметры отбора в диалоговом окне анализа данных?
5. Как построить гистограмму для набора данных и задать интервалы («карманы»)?
6. Какие показатели уровня рассчитываются в Excel (среднее, медиана, мода, максимум, минимум)?
7. Какие показатели рассеивания применяются (дисперсия, среднее квадратическое, размах, среднее линейное отклонение)?
8. Что такое асимметрия и эксцесс, и как их рассчитать в Excel (функции СКОС(), ЭКСЦЕСС())?
9. Как интерпретировать знак и величину коэффициентов асимметрии и эксцесса?
10. Что такое перцентиль и как он рассчитывается в Excel (инструмент «Ранг и перцентиль»)?
11. Какие группы показателей включает инструмент «Описательная статистика»?
12. Как сформировать итоговую таблицу и оформить отчёт по результатам анализа данных?
13. Что показывает критерий согласия и в каких случаях его применяют для оценки распределения?
14. Как сделать сравнение гистограмм для разных выборок и сформулировать выводы?

Практическая работа № 13

Анализ временных рядов (часть 1)

Цель: изучить основные методы сглаживания временных рядов — простое и экспоненциальное среднее; научиться использовать средства Excel для анализа динамики показателей и сравнения результатов разных методов.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое временной ряд и в чём его особенность по сравнению с разовыми наблюдениями?
2. Какие методы анализа временных рядов вы знаете (графический, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание)?
3. В чём заключается метод скользящего среднего и какие параметры в нём задаются (длина интервала, веса)?
4. Как использовать функцию СРЗНАЧ() для расчёта скользящего среднего в Excel?
5. Как вызвать инструмент «Скользящее среднее» из надстройки «Анализ данных» и задать параметры входного интервала?
6. Что такое экспоненциальное сглаживание и чем оно отличается от простого среднего?
7. Как задать коэффициент затухания (α) в окне инструмента «Экспоненциальное сглаживание»?

8. Как интерпретировать влияние значения α на результат сглаживания?
9. Какие функции Excel (СРЗНАЧ, МАКС, МИН, СРВПРЗ) используются для анализа данных временного ряда?
10. Как отобразить исходный ряд и сглаженный ряд на одном графике в Excel?
11. Как оценить точность методов сглаживания по разнице между фактическими и сглаженными значениями?
12. Какие выводы о характере динамики показателя можно сделать на основе сглаженного ряда?
13. Как оформить отчёт о сглаживании временного ряда (таблица, график, выводы)?

Практическая работа № 14

Анализ временных рядов (часть 2)

Цель: овладеть методом аналитического выравнивания временных рядов; научиться строить и сравнивать линейные и экспоненциальные тренды в Excel с использованием функций ТЕНДЕНЦИЯ() и РОСТ(); оценивать адекватность модели по коэффициенту детерминации.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое временной ряд и какие задачи решаются при его анализе?
2. Что такое тренд и какими математическими моделями он может быть описан (линейная, показательная, логарифмическая)?
3. Какие способы используются для выделения тренда в Excel?
4. Как добавить линию тренда к диаграмме и выбрать тип модели?
5. Что такое коэффициент детерминации и как его использовать для оценки качества модели?
6. Как построить линейный тренд при помощи функции ТЕНДЕНЦИЯ()?
7. Как рассчитать экспоненциальный тренд при помощи функции РОСТ()?
8. Чем отличаются результаты функций ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ и в каких случаях каждая из них применяется?
9. Как определить прогноз значений временного ряда на несколько периодов вперёд?
10. Как отобразить уравнение аппроксимирующей функции на графике и вывести значение R^2 ?
11. Как интерпретировать положительный и отрицательный тренд по данным графика?
12. Какие ошибки чаще допускаются при подборе типа тренда и каких следует избегать?
13. Как оформить отчёт по построению тренда (исходные данные, тип модели, график, уравнение, вывод)?

Практическая работа № 15

Тема: Регрессионный анализ (часть 1)

Цель: Изучить основы корреляционного и регрессионного анализа в Microsoft Excel, научиться строить линейную регрессионную модель по одному фактору и оценивать качество модели с помощью коэффициентов R , R^2 и значимости F .

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое регрессионный анализ и в чём его цель?
2. Какие виды регрессии различают по числу факторов и форме уравнения?
3. Что такое линейная регрессия и в каких случаях её применяют?
4. Что такое коэффициент корреляции и как его рассчитать в Excel (функция КОРРЕЛ)?
5. Как интерпретировать значения коэффициента корреляции от -1 до $+1$?
6. Какие параметры задаются при использовании инструмента «Регрессия» в пакете «Анализ данных»?
7. Что означает флажок «Константа = 0» и когда его следует включать?
8. Как определить коэффициенты уравнения парной линейной регрессии?

9. Что показывает коэффициент детерминации R^2 и как его использовать для оценки качества модели?
10. Как в Excel проверить значимость F-критерия Фишера и p-значений коэффициентов?
11. Каким методом определяются параметры уравнения регрессии?
12. Как визуализировать результаты анализа (график точек и линия тренда)?
13. Какие ошибки чаще всего допускают при вводе данных в модуль «Регрессия»?

Практическая работа № 16

Регрессионный анализ (часть 2)

Цель: Освоить методы нелинейной регрессии (полиномиальная, логарифмическая, экспоненциальная), используя встроенные функции Excel ЛИНЕЙН(), ЛОГПР(), РОСТ(); научиться проверять значимость коэффициентов и интерпретировать результаты моделей.

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое регрессионная модель и чем она отличается от уравнения тренда?
2. Что такое полиномиальная регрессия и как её реализовать в Excel (функция ПОЛИНОМ)?
3. Как в Excel создать логарифмическую регрессию (функция ЛОГПР)?
4. Как выполнить экспоненциальную регрессию при помощи функции РОСТ()?
5. В чём отличие нелинейных моделей от линейных по способу оценки коэффициентов?
6. Какие основные показатели выводятся в таблице результатов (коэффициенты, t-статистика, P-значение, доверительные интервалы)?
7. Как проверить значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента?
8. Как интерпретировать значения коэффициентов в контексте экономических или технических задач?
9. Как оценить адекватность модели по остаткам и графикам остатков?
10. Какие ошибки чаще возникают при построении нелинейных моделей в Excel?
11. Как подобрать оптимальную модель по наибольшему значению R^2 и наименьшему P-value?
12. Как оформить отчёт о регрессионном анализе (данные, модель, коэффициенты, выводы)?

8.2.3. Критерии оценивания процесса выполнения практических работ

Требования к содержанию и оформлению отчётов

Отчёт по каждой практической работе должен содержать титульный лист с указанием названия работы, фамилии исполнителя, номера группы (подгруппы), фамилию преподавателя, цель работы, ход выполнения задания с приложением изображений экранов монитора, демонстрирующих основные этапы работы.

Оценивание проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Согласно учебной карте дисциплины, на практические работы отводится **48 баллов**.

Каждая практическая работа оценивается максимум в **3 балла**, из которых:

- до **2,0 баллов** — оценивание **результатов выполнения работы и пояснений обучающегося по ходу выполнения задания**;
- до **1,0 балла** — оценивание **качества и оформления отчёта**, включая корректность представления данных, графических элементов и пояснений.

Допускается использование **дробных значений**; итоговая сумма округляется до целого числа.

Критерии оценивания выполнения работы и пояснений обучающимся хода выполнения

Баллы	Характеристика выполнения
1,7–2,0	Обучающийся принимал активное участие, может полно объяснить ход выполнения задания (во время выполнения и при защите); результаты корректны; демонстрируется понимание методов.
1,0–1,6	Обучающийся принимал участие, даёт частичные пояснения; допускает неточности, но исправляет их в ходе ответов; результаты в целом верны.
0,1–0,9	Обучающийся выполнял задание с затруднениями; пояснения поверхностные; требуется помощь преподавателя для исправления ошибок.
0	Обучающийся не может пояснить ход выполнения или задание не выполнено.

Критерии оценивания отчёта о выполнении практической работы

Баллы	Характеристика отчёта
0,9–1,0	Отчёт содержит все требуемые разделы (цель, ход работы, результаты, выводы); оформлен по ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95; демонстрирует понимание используемых методов анализа и моделирования.
0,5–0,8	Отчёт в целом соответствует требованиям; содержит все основные разделы и результаты; допускаются незначительные неточности в оформлении или пояснениях.
0,1–0,4	Отчёт выполнен частично; содержит основные элементы (цель, ход, выводы), но с ошибками в оформлении или неполнотой результатов; пояснения частичные.
0	Отчёт не соответствует требованиям: отсутствуют разделы, результаты не представлены или не могут быть пояснены обучающимся.

Примечание:

Если практическая работа состоит из **двух частей (ч. 1 и ч. 2)**, каждая часть оценивается **отдельно**, максимум по 3 балла.

При подведении итогов модуля суммируются баллы обеих частей.

Защита практических заданий и отчётов проводится на последнем занятии каждого модуля, где выставляются суммарные баллы за весь модуль.

8.3. Контрольная работа № 1 (тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Внедрение и сопровождение ИС

Форма обучения: очная

1. Охарактеризуйте назначение и основные функциональные блоки *ERP*-систем.
2. Чем отличаются *MRP*- и *ERP*-системы?
3. Перечислите типовые модули современной *ERP*-системы.
4. Каким образом производится выбор *ERP*-системы? На какие ключевые вопросы следует обратить особое внимание?
5. Какие основные проблемы возникают при внедрении и использовании *ERP*-систем?
6. В чем суть смещения фокуса при использовании технологий *CRM* и *CSRP*?
7. В чем суть технологии *CSRP*?
8. Приведите выгоды технологий *CRM* и *CSRP*.
9. Какие инструменты включает современная *CRM*-система?
10. Почему технология *CSRP* выстраивается на базе *ERP*-технологий?
11. Что такое *SCM*-концепция и какие основные принципы лежат в основе ее реализации?
12. Каким образом *SCM*-подсистема продолжает стандартную *ERP*-систему во внешнюю среду?
13. За счет чего технологии *CRM*, *CSRP* и *SCM* повышают конкурентоспособность предприятия?
14. Факторы успеха проекта внедрения.
15. Преимущества методологии внедрения.
16. Основные методологии внедрения.
17. Дисциплины методологий.
18. Структурирование комплекса работ - фазы проекта.
19. Фазы проекта.
20. Типовые этапы проекта внедрения.
21. Пример распределения работ по этапам.
22. Составляющие методологии внедрения.
23. Правила управления внедрением (методики управления проектами) и их особенности. Стандарты управления проектами
24. Определение проекта (PMBOK Guide 2000).
25. Альтернативные определения (ICB – IPMA).
26. Различия между проектными и функциональными менеджерами.
27. Проект внедрения – средство стратегического развития организации.
28. Триада концепций управления проектами.
29. Центры интегративной ответственности.
30. Интегральное и прогнозирующее планирование и контроль.
31. Жизненный цикл проекта (ступенчато-шлюзовая модель).
32. Использование модели ЖЦ проекта в планировании.
33. Фазы жизненного цикла проекта - распределение объема работ, изменение степени неопределенности результатов.
34. Стоимость ускорения проекта.
35. Окружение проекта.
36. Документирование элементов окружения проекта. Организация связей проекта и окружения.
37. Варианты стратегий внедрения.
38. Эффективность и риски.
39. Эффективность (диаграммы Исикавы, диаграммы на "рыбной кости" – fishbone).
40. Факторы, влияющие на эффективность.
41. Риски. Факторы, влияющие на риски.
42. Классификация стратегий.
43. Внедрение посредством внешнего партнера.
44. Внедрение собственными силами предприятия.
45. Оптимизация бизнес – процессов. Реинжинеринг.
46. Сохранение "старых" бизнес – процессов.
47. Адаптация системы под особенности бизнеса.
48. Изменения бизнес – процессов под логику системы.

49. Организация выделенного проекта.
50. Внедрение в рамках текущей схемы управления предприятием.
51. Полнофункциональный проект "под ключ".
52. Поэтапное внедрение по модулям.
53. Динамика изменений эффективности и рисков.
54. Эффективность проектов внедрения.
55. Чистая приведенная стоимость.
56. Пример расчета NPV.
57. Ставка дисконтирования.
58. Внутренняя норма доходности инвестиций.
59. Период окупаемости инвестиций.
60. Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA) (Компания Stern Stewart). Расчет средневзвешенной стоимости капитала
61. Методология Microsoft MBS Partner Methodology&OnTarget. Этапы.
62. Цели MBS Partner Methodology. Диагностика. Анализ. Дизайн.
63. MBS Partner Methodology - Разработка и тестирование. Развертывание. Опытная эксплуатация. Результаты этапов внедрения.
64. Методология J D Edwards – OneMethodology (PeopleSoft). Цели методологии. Основные этапы.
65. Методология J D Edwards – OneMethodology (PeopleSoft). Задачи этапов. Этапы: «Рамка внедрения», «Модель», «Конфигурирование», «Запуск в эксплуатацию», «Развитие»
66. Методология Oracle. Метод Oracle (Oracle Method).
67. Методология Oracle. Методики Oracle. AIM (Applications Implementation Method, Метод внедрения приложений).
68. Методология Oracle. Элементы деятельности AIM. Результат задачи.
69. Методология Oracle. Этапы и процессы AIM.
70. Методология Oracle. Определение бизнес-требований.
71. Методология Oracle. Специфика определения бизнес-требований.
72. Методология Oracle. Фазы проектов. Этапы и процессы PJM (Oracle Project Management Method).
73. Методология Oracle. Исполнители задачи. Корпоративная методология внедрения.
74. Методология Oracle. Подход к управлению проектом. Организация команды проекта. Альтернативный вариант. Исполняемые роли на проекте.
75. Методология Oracle. Обзор процессов фазы "Подготовка проекта": "Определение бизнес процессов", "Конвертация данных", "Документирование" "Тестирование", "Обучение" проекта".
76. Методология Oracle. Основные задачи фазы "Анализ Операций".
77. Методология Oracle. Основные задачи фазы «Дизайн решения».
78. Методология Oracle. Основные задачи фазы "Построение системы".
79. Методология Oracle. Основные задачи фазы "Переход".
80. Методология Oracle. Основные задачи фазы "Эксплуатация".
81. Методология ARIES: фазы внедрения.
82. Методология ARIES: контрольные точки (этапы) проекта внедрения.
83. Методология ARIES: обязанности участников проекта.
84. Технологии внедрения IC:Предприятия. IC:Технология стандартного внедрения.
85. Технологии внедрения IC:Предприятия. IC:Технология быстрого результата.
86. Технологии внедрения IC:Предприятия. IC:Технология корпоративного внедрения
87. Технологии внедрения IC:Предприятия. Продукты IC:.

8.4.Контрольная работа № 2 (тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень модулей

Форма обучения: очная

1. Единое информационное пространство предприятия
2. Компоненты интегрированной информационной среды
3. Настройка и эксплуатация единого информационного пространства предприятия
4. MRP-система – «Планирование материальных потребностей предприятия»

5. ERP-система – «Планирование ресурсов предприятия»
6. Основные технические требования к ERP-системе
7. Основные проблемы настройки и эксплуатации ERP-систем
8. SCM-подсистема как продолжение ERP-системы во внешнюю среду
9. Особенности настройки и эксплуатации систем управления взаимодействием с клиентами – CRM-систем.
10. Особенности настройки и эксплуатации проектов 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия
11. Особенности настройки и эксплуатации ИС в муниципальном управлении
12. Особенности настройки и эксплуатации ИС в страховой деятельности
13. Особенности настройки и эксплуатации САПР ЭВА
14. Особенности настройки и эксплуатации ГИС
15. Особенности настройки и эксплуатации ИС финансового менеджмента
16. Особенности настройки и эксплуатации CRM-систем
17. Сравнительные эксплуатационные характеристики Top-10 открытых CRM-систем.
18. Техническое сопровождение информационных систем при эксплуатации
19. Сопровождение ИС: стандарт IEEE-90
20. Элементы сопровождения
21. Модификация кода
22. Документации или структуры базы данных
23. Виды технологических процессов обработки информации.
24. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы.
25. Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС.
26. Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению ИС.
27. Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС.
28. Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями технического задания.
29. Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации.
30. Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка запросов баз данных.
31. Выполнение работ по определению ограничения целостности данных.
32. Настройка программного обеспечения информационной системы
33. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций.
34. Выбор рационального состава программного обеспечения АИС.
35. Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспечения.
36. Специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС.
37. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.
38. Виды клиентского программного обеспечения.
39. Установка и сопровождение клиентского программного обеспечения.
40. Адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи.
41. Установка и настройка серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые операционные системы).
42. Файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы.
43. Web-серверы.
44. Серверы приложений.
45. Серверы безопасности (брандмауэры, прокси-серверы).
46. Установка клиентского программного обеспечения.
47. Тестирование информационной системы.
48. Характеристика тестирования его циклы.
49. Виды тестирования.
50. Модульное тестирование.
51. Интеграционное тестирование.
52. Системное тестирование.
53. Выходное тестирование.
54. Приемочное тестирование.
55. Программные ошибки.
56. Тестирование документации.
57. Разработка и выполнение тестов.
58. Требования к тесту.
59. Тестирование переходов между состояниями.
60. Нагрузочные испытания.

61. Прогнозирование ошибок.
62. Тестирование функциональной эквивалентности.
63. Регрессионное тестирование.
64. Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС).
65. Понятия клиента.
66. Права доступа.
67. Объект доступа.
68. Группы, роли, политики безопасности в современных АИС.
69. Вирусное заражение программ.
70. Структура современных вирусных программ.
71. Основные классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты.
72. Защита от утечки информации по техническим каналам.
73. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.
74. Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС).
75. Установка и настройка антивирусных программ.
76. Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам.

Тесты

Тест 1

Какие из перечисленных условий входят в состав типичных факторов успешности проекта внедрения ИС?

- ☐ преобразование бизнес-процессов в соответствии с функциональностью ИС
- ☒ планирование проекта и контроль соблюдения плана
- ☒ реинжиниринг автоматизируемых бизнес-процессов

Тест 2

Степень неопределенности оценок затрат на внедрение ИС _____ в процессе выполнения проекта.

Укажите нужное слово:

- ☐ не меняется
- ☒ уменьшается
- ☐ увеличивается

Тест 3

Каковы положительные результаты использования методологии внедрения ИС для заказчика проекта?

- ☒ создание решения, оптимально соответствующего требованиям клиента
- ☐ появляется методическая база для обучения новых сотрудников стандартным методам внедрения
- ☒ уменьшение рисков проекта

Тест 4

Входит ли «Управление снабжением» в перечень областей знаний управления проектами PMBOK?

- ☐ да
- ☒ нет

При создании информационной системы необходимо знать стратегию развития бизнеса, как минимум, на _____ вперед. Укажите нужное число

- ☐ 1 год
- ☒ 3 года
- ☐ 5 лет

Тест 5

Какие из перечисленных условий входят в состав типичных факторов успешности проекта внедрения ИС?

- ☒ планирование проекта и контроль соблюдения плана
- ☒ участие в проекте руководства компании-заказчика ИС
- ☒ быстрое получение положительных результатов

Тест 6

По результатам какого этапа осуществляется приемка ИС по методологии OnTarget?

- ✓ опытная эксплуатация
- разработка и тестирование
- начальное сопровождение

Тест 7

Являются ли согласно MSF внешние коммуникации составляющей частью ИТ-решения?

Нет

- ✓ да

Тест 8

Что понимается под термином «ИТ-решение» в MSF?

- ✓ набор компонентов для удовлетворения некоторой бизнес потребности конкретного заказчика
- программные средства и документация
- программный пакет

Тест 9

Какой ролевой кластер MSF осуществляет логический дизайн системы?

- удовлетворение потребителя
- управление продуктом
- управление проектом
- ✓ управление программой

Тест 10

Вехи какого типа определяют изменения в текущих задачах ролевых кластеров проектной команды?

- ✓ главные вехи
- промежуточные вехи
- вспомогательные вехи

Тест 11

Функциональные группы в модели проектной команды MSF предназначены для:

- образования компактных мини-команд, отвечающих за определенные компоненты создаваемого решения
- обеспечения объединения ролей в проектной команде
- ✓ группировки работников внутри ролевых кластеров по их областям компетенции

Тест 12

Что подразумевает MSF под термином «видение проекта»?

- определение того, что будет реализовано в условиях существующих проектных ограничений
- ✓ ничем не ограничиваемое представление о том, каким должно быть решение
- перечень целей проекта
- перечень работ проекта

Тест 13

Основными документами, обеспечивающими интеграцию проекта являются:

- ✓ устав проекта
- ✓ предварительное описание содержания проекта
- базовый план по содержанию проекта
- ✓ план проекта

Тест 14

Проект открывается при одобрении официального документа, называемого:

- ✓ уставом проекта
- определением проект
- заданием на проект
- планом проекта

Тест 15

В соответствии с РМВОК пакеты работ могут быть разбиты на:

- задания проекта
- более мелкие пакеты работ
- ✓ операции проекта

Тест 16

Какие действия из приведенного ниже списка могут служить примерами сжатия расписания?

- ✓ добавление дополнительных ресурсов для определенных операций
- ✓ исключение некоторых операций
- ✓ сокращение содержания проекта
- ✓ изменение взаимосвязей между операциями

Тест 17

Сокращения сроков проекта было реализовано с помощью параллельного выполнения нескольких операций, запланированных в расписании с последовательным выполнением. Это называется:

- срочной защитой
- сжатием расписания
- повышением приоритетов
- ✓ быстрым проходом

Тест 18

Базовый план по стоимости является выходом процесса:

- оценки стоимости
- управления стоимостью
- ✓ разработки бюджета расходов
- контроля затрат проекта

Тест 19

Оценка снизу-вверх используется, когда:

- требуется определить стоимость проекта на ранних стадиях разработки проекта
- ✓ требуется подготовить базовые планы по стоимости
- ✓ необходима оценка контрольного типа

Тест 20

Чему равен индекс выполнения стоимости, если плановый объем PV= 80000, фактическая стоимость выполненных работ AC =10000, освоенный объем EV=8000?

- 1,25
- 2,5
- 1
- ✓ 0,8

Тест 21

При какой оценке стоимости проекта точность оценки колеблется от -10% до +15%:

- ✓ на этапе контрольной оценки
- на этапе концептуальной оценки
- на этапе окончательной оценки
- этапе оценки порядка величины стоимости проекта

Тест 22

Сравнивая типы оценки стоимости проекта «сверху вниз» и «снизу-вверх» можно сказать, что оценка «сверху вниз»:

- почти одинакова по точности с оценкой «снизу вверх»
- более точная
- ✓ менее точная

Тест 23

Для идентификации рисков проекта может помочь оценка:

- ✓ знаний, накопленных в других подобных проектах
- бюджета проекта

целей и задач проекта

Тест 24

Какова основная цель управления рисками?

- ✓ предотвращение проблем путем их предвосхищения и избежания
- создание гиперосторожной команды, что поможет избежать ошибок по невнимательности
- управление рисками, которые превратились в проблему
- ничего из выше названного; управление рисками — пустая трата времени

Тест 25

При каком методе сбора информации по рискам используют накопленные знания и планы по управлению рисками других аналогичных проектов?

- методы с использованием диаграмм
- метод номинальных групп
- ✓ метод аналогии
- все выше перечисленные

Тест 26

Готовность или неготовность лица или организации рисковать называют:

- ✓ толерантностью к риску
- уставом проекта
- планом управления проектом
- управленческим резервом

Тест 27

Риск оказывает на проект:

- только отрицательный эффект;
- только положительный эффект;
- ✓ либо положительный, либо отрицательный эффект;

Тест 28

Как называется процесс разработки методов и процедур, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта?

- планирование управления рисками
- ✓ планирование реагирования на риски
- планирование рисков
- управление рисками

Тест 29

Управленческий резерв — это:

- ✓ сумма денег, не включенная в базовый план по стоимости на возмещение непредвиденных затрат
- сумма денег, необходимая сверх расчетных величин для снижения риска невыполнения целей проекта до приемлемого для организации уровня
- ✓ промежуток времени, не включенный в расписание проекта

Тест 30

На стадии регулирования и анализа качества проводятся?

- сравнения результатов проекта стандартам качества
- необходимые и достаточные организационные мероприятия для обеспечения выполнения требований к качеству
- ✓ проверки хода реализации проекта в целях установления фактического соответствия определенным ранее требованиям

Тест 32

Диаграмма, в которой дефекты упорядочиваются по частоте появления и которая показывает количество дефектов и кумулятивный процент от наибольшего количества дефектов к наименьшему количеству дефектов, называется:

- критическим путем
- ✓ диаграммой Парето
- столбиковой диаграммой

секторной диаграммой

Тест 33

На стадии планирования качества определяются

соответствия результатов проекта стандартам качества

необходимые и достаточные организационные условия для обеспечения выполнения требований к качеству

- ✓ стандарты, которые следует использовать, для достижения целей проекта

Тест 34

Обеспечение качества проекта:

включает контроль над соответствием работы команды проекта спецификациям

- ✓ создает уверенность в том, что проект будет отвечать соответствующим стандартам качества является административным процессом, определяющим организацию, структуру, ресурсы и цели управления качеством обеспечивает команду проекта и заинтересованные стороны стандартами, с помощью которых измеряется выполнение проекта

Тест 35

На стадии организации контроля качества создаются?

- ✓ необходимые и достаточные организационные, технические, финансовые и др. условия для обеспечения выполнения требований к качеству проекта соответствия результатов проекта стандартам качества и причин нарушения такого соответствия политика и стратегия для обеспечения качества разрабатываемого продукта стандарты, которые следует использовать

Тест 36

Управление качеством осуществляется?

на стадии инициации проекта

на стадии контроля проекта

на стадии завершения проекта

- ✓ на протяжении всего жизненного цикла проекта

Тест 37

Что из нижеперечисленного не является функцией проектной роли куратора (спонсора) проекта?

- ✓ предоставление детального плана Руководителю проекта общее руководство ходом реализации проекта обеспечение выделения необходимых ресурсов для выполнения проекта, обеспечение финансирования работ рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения проекта

Тест 38

Методы развития команды проекта

- ✓ Обучение
- Тестирование
- Переговоры
- поощрение и премирование

Тест 39

Какие инструменты и методы из перечисленных ниже используют для определения состава операций:

- ✓ Шаблоны
- ✓ Декомпозиция
- ✓ Планирование методом набегающей волны
- ✓ Экспертная оценка

Тест 40

Руководитель проекта подчиняется

- ✓ системному архитектору
- ✓ администратору проекта
- ✓ куратору (спонсору) проекта
- ✓ всем выше перечисленным

Тест 41

Какие из указанных областей знаний управления проектами присутствуют в PMBOK?

- ✓ управление изменениями
- ✓ управление временем
- ✓ управление требованиями
- ✓ управление интеграцией

Тест 42

Сжатие проекта означает:

- ✓ привлечение команды проекта к сверхурочным работам
- ✓ сокращение расписания проекта без изменения содержания проекта, с сохранением ограничения на сроки, требуемые даты или иные цели
- ✓ параллельное выполнение операций, которые были последовательными

Тест 43

Руководитель проекта пересматривает ИСР для своего проекта. ИСР представляет:

- ✓ все материальные элементы, которые должны быть поставлены клиенту
- ✓ работу, которая должна быть выполнена командой проекта
- ✓ все операции проекта
- ✓ всю работу, которая должна быть выполнена для проекта

Тест 44

При какой оценке стоимости проекта точность оценки колеблется от -10% до +15%:

- ✓ на этапе концептуальной оценки;
- ✓ на этапе окончательной оценки
- ✓ этапе оценки порядка величины стоимости проекта

Тест 45

На каком этапе начинаются работы по подготовке к вводу исходных данных в систему по методологии OneMethodology?

- ✓ рамки внедрения
- ✓ конфигурирование
- ✓ модель
- ✓ запуск в эксплуатацию

Тест 46

Какие оценки являются разновидностью оценки «снизу вверх»?

- ✓ контрольные оценки
- ✓ параметрические оценки
- ✓ оценки по аналогам
- ✓ на этапе контрольной оценки

Тест 47

Управленческий резерв — это:

- ✓ сумма денег, необходимая сверх расчетных величин для снижения риска невыполнения целей проекта до приемлемого для организации уровня
- ✓ промежуток времени, не включенный в расписание проекта
- ✓ сумма денег, не включенная в базовый план по стоимости на возмещение непредвиденных затрат;

Тест 48

Какой документ состоит из одобренного подробного описания содержания проекта, включающего ИСР и словарь ИСР:

- ✓ план управления содержанием проекта
- ✓ план управления проектом;

- ✓ базовый план по содержанию проекта

Тест 49

Что понимается под термином «ИТ-решение» в MSF?

- ✓ набор компонентов для удовлетворения некоторой бизнес потребности конкретного заказчика
- программный пакет
- программные средства и документация

Тест 50

Процесс управления содержанием проекта включают в себя следующие процессы:

- ✓ уточнение содержания
- ✓ создание ИСР
- ✓ подтверждение содержания
- ✓ планирование содержания
- ✓ контроль содержания

Тест 51

В соответствии с PMBOK пакеты работ могут быть разбиты на:

- ✓ операции проекта
- более мелкие пакеты работ
- задачи проекта

Тест 52

Стратегия принятия риска это?

- понижение вероятности и/или последствий риска до приемлемых пределов
- ✓ решение команды не уклоняться от риска и в случае его возникновения разрабатывается способ его обхода или исправления последствий
- передача негативных последствий на третью сторону

Тест 53

На каком этапе методологии OneMethodology предусматривается настройка производительности системы и распределение задач по серверам?

- конфигурирование
- ✓ запуск в эксплуатацию
- рамки внедрения
- развитие
- модель

Тест 54

Какие документы создаются в результате процесса Планирование содержания?

- ✓ обновленный подробный план управления содержанием проекта
- словарь ИСР
- ✓ запрос на изменения
- ✓ описание содержания проекта

Тест 55

Степень неопределенности оценок затрат на внедрение ИС _____ в процессе выполнения проекта.

Укажите нужное слово:

- увеличивается
- не меняется
- ✓ уменьшается

Тест 56

Типовые стратегии реагирования на появление негативных рисков?

- передача
- снижение

- уклонение
- принятие
- пилотный проект
- ✓ скачок

Тест 57

Какие операции представляют собой интервалы времени, которые модифицируют взаимосвязи между предшествующими и последующими операциями:

- суммарные операции
- ✓ опережения
- ✓ задержки

Тест 58

Что нужно делать на этапе формирования команды проекта для обеспечения нужного влияния на действующих лиц окружения проекта?

вовлечь действующих лиц в процесс определения проекта и использовать их идеи

- ✓ рассматривать их как членов команды проекта, при необходимости приглашать на совещания по проекту
- ✓ установить формальные, рабочие и неформальные отношения с действующими лицами

Тест 59

Укажите свойства каскадной модели ЖЦ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа (правильные – 3,4):

- 1) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки
- 2) Предусматривая разработки итерациями, с циклами обратной связи между этапами
- 3) Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке
- 4) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе

Тест 60

Какую модель ЖЦ следует использовать при создании проекта ИС?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 2):

- 1) Спиральную модель
- 2) Каскадную модель
- 3) Поэтапную модель с промежуточным контролем

Тест 61

Какие из перечисленных процессов относятся к группе вспомогательных в соответствии со стандартом ISO/ IEC 12207?

Выберите несколько из 6 вариантов ответа (правильные – 3,4,6):

- 1) Поставка
- 2) Разработка
- 3) Верификация
- 4) Управление конфигурацией
- 5) Приобретение
- 6) Документирование

Тест 62

Укажите, какая диаграмма рассматривает систему как совокупность предметов

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 3):

- 1) IDEF3
- 2) IDEF0
- 3) DFD

Тест 63

Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы IDEF0?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа (правильные – 2,3,4):

- 1) внешние источники и получатели данных
- 2) функциональный блок
- 3) интерфейсная дуга
- 4) декомпозиция
- 5) хранилища, требуемые процессами для своих операций

Тест 64

Какие функции реализуются в ИС организационного управления?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа (правильные – 2,4):

- 1) инженерные расчеты
- 2) оперативный учет
- 3) измерение параметров технологических процессов
- 4) перспективное и оперативное планирование

Тест 65

Укажите составляющие этапы проектирования ИС.

Выберите несколько из 4 вариантов ответа (правильные – 1,2,3):

- 1) Проектирование объектов данных
- 2) Выбор архитектуры ИС
- 3) Спецификация требований к приложению
- 4) Инсталляция БД

Тест 66

Что отражает модель ЖЦ ИС?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 1):

- 1) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования
- 2) Процесс проектирования ИС
- 3) Организационные процессы

Тест 67

Какая модель ЖЦ наиболее объективно отражает реальный процесс создания сложных систем?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 2):

- 1) поэтапная модель с промежуточным контролем
- 2) спиральная
- 3) каскадная

Тест 68

Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207?

Выберите несколько из 7 вариантов ответа (правильные – 2,5,6):

- 1) документирование
- 2) разработка
- 3) управление конфигурацией
- 4) верификация
- 5) приобретение
- 6) поставка
- 7) обеспечение качества

Тест 69

Какие из указанных этапов создания ИС входят в стадию технического проектирования?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа (правильные – 2,3):

- 1) Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям

- 2) Разработка проектных решений по системе и ее частям
- 3) Разработка и оформление документов на поставку комплектов изделий

Тест 70

Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения документа?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа (правильные – 1,2):

- 1) действующие алгоритмы расчета показателе и возможных мест контроля
- 2) количество документов
- 3) место формирования
- 4) показатели документа

Тест 71

Какие основные понятия используются при создании диаграмм потоков данных?

Выберите несколько из 5 вариантов ответов (правильные – 2,3,5):

- 1) внешние источники получатели данных
- 2) потоки данных
- 3) хранилища, требуемые процессам для своих операций
- 4) функциональный блок
- 5) процессы преобразования входных потоков данных в выходные

Тест 72

Укажите основные компоненты диаграммы потоков данных

Выберите несколько из 6 вариантов ответа (правильные – 4,5,6):

- 1) сущность
- 2) процессы
- 3) атрибуты
- 4) внешние сущности
- 5) накопители данных (хранилища)
- 6) потоки данных

Тест 73

В каком разделе ТЗ указываются требуемые значения производственно- экономических показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 3):

- 1) Назначение и цели создания (развития) системы
- 2) Характеристика объектов автоматизации
- 3) Требования к системе

Тест 74

На какой стадии создания ИС осуществляется разработка и адаптация программ?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 1):

- 1) технического проектирования
- 2) разработки рабочей документации
- 3) эскизного проектирования

Тест 75

В каком разделе технического проекта приводится обоснование выделения подсистем ИС?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 2):

- 1) Пояснительная записка
- 2) Функциональная и организационная структура системы
- 3) Постановка задач и алгоритм решения

Тест 76

Укажите свойства спиральной модели ЖЦ

Выберите несколько из 5 вариантов ответа (правильные – 1,4):

- 1) На каждом витке спирали планируются работы следующего витка
- 2) Переход на следующий этап означает полное завершение работы
- 3) Позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты
- 4) Требования проекта постоянно уточняются
- 5) На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта

Тест 77

Укажите составляющие этапы проектирования ИС

Выберите несколько из 5 вариантов ответа (правильные – 3,5):

- 1) Установка базы данных
- 2) Разработка программного кода приложений
- 3) Проектирование объектов данных
- 4) Спецификация требований к приложениям
- 5) Выбор архитектуры ИС

Тест 78

Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа (правильные – 1,3):

- 1) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы
- 2) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз") в предложении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей
- 3) Гарантировать создание системы с заданным качеством, в заданные сроки и в рамках установленного бюджета проекта

Тест 79

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа (правильные – 1,2,3,4):

- 1) Разработка технического задания
- 2) Обследование объектов
- 3) Формирование требований к ИС
- 4) Проведение научно-исследовательских работ

Тест 80

Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования ИС?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа (правильные – 1,3):

- 1) обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы
- 2) обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз", в предложении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей
- 3) гарантировать создание системы с заданным качеством, в заданные сроки и в рамках установленного бюджета проекта

Тест 81

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный – 3):

- 1) Формирование требований направленных на обеспечение возможности комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании деятельности предприятия.
- 2) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических процессов

3) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки.

Тест 82

Что является критерием адекватности структурной модели предметной области?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный - 2):

- 1) понятность для заказчика и разработчика
- 2) функциональная полнота разрабатываемой ИС
- 3) однозначное описание структуры предметной области

Тест 83

Для какого типа ИС характерны процедуры поиска данных без организации их сложной обработки?

Выберите один из 3 вариантов ответа (правильный - 2):

- 1) для информационно - решающих систем
- 2) для информационно - поисковых систем
- 3) для информационных систем управления технологическими процессами

Тест 84

Рейнжиниринг бизнеса это

Выберите один из 5 вариантов ответа (правильный - 5):

- 1) Радикальный пересмотр методов учета.
- 2) Радикальный пересмотр методов планирования.
- 3) Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования.
- 4) Радикальное перепроектирование информационной сети.
- 5) Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов

8.5.Лабораторные работы №№ 1–9 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (5 семестр)

Целью цикла лабораторных работ по дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем» является практическое освоение современных методов структурного и объектно-ориентированного моделирования, закрепление лекционного материала и приобретение навыков построения моделей различного типа — от функциональных до поведенческих — с использованием профессиональных CASE-средств.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты учатся применять принципы системного анализа, формализовывать процессы управления, описывать структуру организации и разрабатывать модели поведения информационных систем на основе стандартов UML и IDEF0. Каждая лабораторная работа представляет собой логически завершённый этап проектирования, обеспечивающий переход от анализа предметной области к построению детализированной модели программно-технической системы.

В первой лабораторной работе изучаются основы системного анализа и методы описания структуры информационных систем на уровне компонент и взаимосвязей.

Во второй — практическая реализация принципов причинно-следственного анализа, определение основных и второстепенных факторов в системах управления.

Третья работа посвящена разработке организационных диаграмм предприятия в MS Visio и изучению иерархии подразделений и функций.

Четвёртая и пятая лабораторные работы вводят методологию функционального моделирования IDEF0 и освоение средств Visio и Ramus Educational для создания контекстных и иерархических диаграмм функций.

Шестая и седьмая работы посвящены объектно-ориентированному моделированию на языке UML — построению диаграмм прецедентов и диаграмм классов в средах MS Visio и Visual Paradigm.

Восьмая лабораторная работа расширяет эти навыки до уровня поведенческого моделирования — созданию диаграмм состояний и поведения системы в Visual Paradigm.

Девятая работа завершает цикл, объединяя все предыдущие модели в единую структуру проектируемой информационной системы и позволяет оценить её целостность и взаимосвязанность компонентов.

Методические указания к лабораторным работам выдаются в электронном виде.

Занятия проводятся в компьютерных классах ЮФУ с использованием программных средств MS Visio, Ramus Educational и Visual Paradigm for UML CE.

Каждая лабораторная работа включает краткий теоретический раздел, пример выполнения, индивидуальные задания и оформление отчёта установленного образца.

Общая максимальная сумма по циклу лабораторных работ — 36 баллов. После выполнения индивидуального задания каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе установленного образца и защищает работу у преподавателя. Преподаватель оценивает работу студента в баллах рейтинга.

Преподаватель осуществляет следующие виды контроля:

- контроль качества полученных результатов моделирования и их интерпретации;
- опрос по отдельным вопросам;
- опрос по теме лабораторной работы в целом.

Оценивание каждой лабораторной работы проводится во время процедуры защиты отчёта по выполненной работе. При оценивании лабораторной работы принимается во внимание активное участие в выполнении лабораторной работы; соблюдение требований к содержанию и оформлению отчёта о выполнении лабораторной работы, ответы на вопросы в процессе защиты отчёта.

Условием допуска к защите отчёта о выполнении лабораторной работы является факт выполнения исследований и экспериментов лабораторной работы (в рамках аудиторных

лабораторных занятий). Обучающийся, не выполнявший лабораторную работу, получает по ней 0 (ноль) баллов.

Каждая лабораторная работа оценивается максимум в 4 балла, из максимального числа баллов:

- до 2,5 баллов – оценивание результатов выполнения работы и пояснений процесса выполнения работы;
- до 1,5 балла – оценивание оформления отчёта по лабораторной работе и пояснений обучающимся содержимого отчёта.

Допускается каждый элемент оценивания лабораторной работы оценивать дробным числом баллов; после суммирования баллов по всем элементам оценивания набранная сумма баллов округляется до целого значения.

8.5.1. Лабораторные работы №№ 1–5 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе, защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Введение в теорию моделирования

Форма обучения: очная

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Основы использования системного анализа в проектировании ИС

Цель работы: изучить основные принципы системного анализа, применяемые при проектировании информационных систем. Освоить приёмы выделения элементов, связей и потоков информации внутри системы, определить границы, цели и структуру системы, взаимосвязи с внешней средой, построить графическую модель исследуемого объекта.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Причинно-следственные связи как основа системы управления

Цель работы: овладеть методом построения причинно-следственных диаграмм (диаграмм Исикавы), позволяющим выявлять иерархию факторов, влияющих на качество работы системы. Научиться выделять основные и второстепенные причины, группировать факторы и представлять результаты анализа в виде структурной схемы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. Построение организационных диаграмм предприятия средствами MS Visio

Цель работы: Освоить принципы построения организационной структуры предприятия и методику визуализации связей между подразделениями и должностями с помощью MS Visio. Научиться использовать встроенные шаблоны и инструменты для автоматического создания организационных диаграмм и их форматирования.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Метод IDEF0: построение контекстной диаграммы в MS Visio

Цель работы: изучить основы методологии IDEF0, предназначенной для функционального моделирования процессов. Научиться строить контекстную диаграмму верхнего уровня (A-0) в MS Visio, определять входы, выходы, механизмы и управляющие воздействия, задавать цель и точку зрения модели.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Метод IDEF0: создание иерархии диаграмм A0–A1 в Ramus Educational, оформление спецификаций

Цель работы: овладеть методикой детализации контекстной диаграммы до уровня A0–A1 с использованием среды Ramus Educational. Научиться разрабатывать иерархию функциональных блоков, связывать диаграммы между уровнями, оформлять спецификации

элементов и проверять модель на полноту.

8.5.2. Лабораторные работы №№ 6–9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)

Тип оценочного средства: Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе, защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Технология моделирования информационных систем

Форма обучения: очная

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. Диаграммы прецедентов UML: построение модели взаимодействий акторов и сценариев в MS Visio

Цель работы: изучить основы языка UML и построения диаграмм прецедентов (вариантов использования). Научиться описывать взаимодействие акторов с системой, определять границы функциональности и графически отображать сценарии работы пользователя с системой в MS Visio.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. Диаграммы прецедентов UML: разработка и описание сценариев в Visual Paradigm for UML

Цель работы: закрепить навыки построения диаграмм прецедентов и освоить инструменты Visual Paradigm for UML для текстового описания сценариев взаимодействия акторов с системой. Научиться документировать структуру прецедентов, связи между ними и формализовать поведение системы в сценарной форме.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. Разработка диаграмм классов в Visual Paradigm: структура объектов и связей (кейсовое задание)

Цель работы: освоить построение диаграмм классов в Visual Paradigm и принципы объектно-ориентированного моделирования. Научиться определять классы, атрибуты, операции, устанавливать между ними отношения (ассоциация, агрегация, композиция, обобщение) и представлять структуру системы в виде модели классов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. Разработка диаграмм состояний и поведения системы в Visual Paradigm, анализ переходов и сообщений

Цель работы: изучить построение диаграмм состояний и поведения системы на языке UML в среде Visual Paradigm. Научиться описывать жизненный цикл объектов, определять состояния, события, переходы и действия, а также анализировать логику работы системы по моделям переходов и сообщений.

8.3.4 Вопросы к лабораторным работам

- 1 Что такое система?
- 2 Определите, что такое свойство эмерджентности в системе?
- 3 Определите, что такое элемент системы?
- 4 Дайте определение понятиям «связь» и «взаимосвязь»
- 5 Что такое «Внешняя среда»?
- 6 Назовите основное содержание этапов формирования детального представления системы.
- 7 Что такое процесс декомпозиции?
- 8 Что понимают под целью системы и как она формулируется?
- 9 В чём заключается принцип иерархичности при системном анализе?
- 10 Как классифицируются системы по степени сложности и управляемости?
- 11 Чем отличается открытая система от закрытой?

- 12 Как результаты системного анализа используются на этапах проектирования информационной системы?
- 13 Что такое диаграмма Ишикава?
- 14 Кто является автором диаграммы Ишикава?
- 15 Какие факторы влияют на объект анализа в диаграмме Ишикава?
- 16 Как располагаются самые значимые параметры и факторы на диаграмме Ишикава?
- 17 С чего начинается построение диаграммы Ишикава?
- 18 Какие стрелки обозначают причины, а какие - следствия на диаграмме Ишикава?
- 19 Какие факторы необходимо подобрать для построения причинно-следственной диаграммы?
- 20 Какие инструменты используются для построения диаграммы Ишикава?
- 21 Какие преимущества имеет диаграмма Ишикава перед другими методами анализа?
- 22 Как определить главные и вторичные факторы, влияющие на объект анализа?
- 23 Как распределить факторы по степени важности на диаграмме Ишикава?
- 24 Какие критерии используются для оценки качества работы при построении диаграммы Ишикава?
- 25 Какие методы могут быть использованы для улучшения качества работы при построении диаграммы Ишикава?
- 26 Какие навыки приобретаются при выполнении практической работы по построению диаграммы Ишикава?
- 27 Какие инструменты используются для создания организационных диаграмм?
- 28 Какие преимущества имеют организационные диаграммы?
- 29 Какие типы графических элементов используются для описания связей в организационных диаграммах?
- 30 Какие задачи можно решить с помощью организационных диаграмм?
- 31 Какие сведения могут быть отображены на фигурах организационной диаграммы?
- 32 Какие ограничения имеют организационные диаграммы?
- 33 Какие программные продукты могут быть использованы для создания организационных диаграмм?
- 34 Какие навыки приобретаются при выполнении практической работы по созданию организационных диаграмм?
- 35 Что такое организационная диаграмма?
- 36 Способы построения оргдиаграмм в MS Visio?
- 37 Каковы принципы создания организационных диаграмм в MS Visio?
- 38 Какие существуют типы организационных структур? Перечислите их преимущества и недостатки.
- 39 Какие основные задачи решаются при создании организационных диаграмм?
- 40 Какие методы используются для анализа состояния дел в компании на основе организационных диаграмм?
- 41 Какие проблемы могут быть обнаружены и разрешены с помощью организационных диаграмм?
- 42 Какие типы организационных диаграмм существуют?
- 43 Какие сведения о сотрудниках компании могут быть отображены на организационных диаграммах?
- 44 Какие дополнительные сведения о функциях и объектах управления сотрудников компании могут быть отображены на развернутых организационных диаграммах?
- 45 Какие графические элементы используются для описания связей между сотрудниками и отделами на организационных диаграммах?
- 41 Какие принципы лежат в основе структурного подхода к проектированию ИС?
- 42 Что такое метод функционального моделирования SADT?
- 43 Какая методология разработана на основе метода SADT?

- 44 Какие элементы включает в себя модель, полученная с помощью метода SADT?
- 45 Как определяются функции и интерфейсы при использовании метода SADT?
- 46 Какие программные продукты могут быть использованы для создания IDEF0-диаграмм?
- 47 Какие основные элементы включает в себя IDEF0-диаграмма?
- 48 Как определяется место соединения дуги с блоком на IDEF0-диаграмме?
- 49 Какие типы интерфейсов могут быть представлены на IDEF0-диаграмме?
- 50 Какие рекомендации можно дать для повышения эффективности использования метода SADT?
- 51 Какие навыки и знания необходимы для создания IDEF0-диаграмм?
- 52 Какие преимущества имеет метод SADT перед другими методами анализа и проектирования ИС?
- 53 Какие программные продукты могут быть использованы для создания IDEF0-диаграмм в автоматическом режиме?
- 54 Какие требования предъявляются к программным продуктам для создания IDEF0-диаграмм?
- 55 Какие рекомендации можно дать для повышения эффективности использования метода IDEF0?
- 56 Какие навыки и знания необходимы для создания IDEF0-диаграмм в программной среде Ramus Educational?
- 57 Какие преимущества имеет программная среда Ramus Educational перед другими программными продуктами для создания IDEF0-диаграмм?
- 58 Каковы цели функционального моделирования?
- 59 Назовите основные компоненты функциональной модели.
- 60 Какие виды интерфейсных дуг различают в IDEF0?
- 61 Для чего нужна цель и точка зрения?
- 62 Что такое функциональный блок?
- 63 Какие виды диаграмм может содержать функциональная модель?
- 64 Для чего используется язык UML?
- 65 Назначение диаграммы вариантов использования?
- 66 Что такое «актер»?
- 67 Что такое «вариант использования»?
- 68 Что такое «интерфейс»?
- 69 Что такое «примечание»?
- 70 Перечислить виды отношений между актерами и вариантами использования, охарактеризовать каждое из них?
- 71 Какие основные виды графических конструкций используются в языке UML?
- 72 Какие рекомендации следует соблюдать при графическом изображении диаграмм в языке UML?
- 73 Какие цели преследует разработка диаграммы вариантов использования?
- 74 Что такое актер в контексте диаграммы вариантов использования?
- 75 Что такое вариант использования в контексте диаграммы вариантов использования?
- 76 Как обозначается вариант использования на диаграмме вариантов использования?
- 77 Что такое примечание или сценарий в контексте диаграммы вариантов использования?
- 78 Какие программные продукты могут быть использованы для создания диаграмм прецедентов на языке UML?
- 79 Какие навыки и знания необходимы для создания диаграмм прецедентов на языке UML?
- 80 Какие преимущества имеет язык UML перед другими методами анализа и проектирования ИС?
- 81 Какие требования предъявляются к программным продуктам для создания диаграмм прецедентов на языке UML?
- 82 Дайте определение понятию «диаграмма классов» и ее назначение.
- 83 Дайте определение следующим понятиям «класс», «атрибут», «операция», «отношение».
- 84 Опишите отношение ассоциаций между экземплярами классов.
- 85 Опишите отношение обобщения между экземплярами классов.

- 86 Опишите отношение агрегации между экземплярами классов.
- 87 Опишите отношение композиции между экземплярами классов.
- 88 Приведите пример графического представления основных компонентов диаграммы классов.
- 89 Дайте определение «квантор видимости» и его классификацию.
- 90 Какие элементы включает в себя диаграмма классов?
- 91 Какие отношения могут быть представлены на диаграмме классов?
- 92 Что такое класс в контексте диаграммы классов?
- 93 Как графически изображается класс на диаграмме классов?
- 94 Какие разделы могут быть выделены в обозначении класса на диаграмме классов?
- 95 Какие программные продукты могут быть использованы для создания диаграмм классов на языке UML?
- 96 Какие навыки и знания необходимы для создания диаграмм классов на языке UML?
- 97 Какие преимущества имеет язык UML перед другими методами анализа и проектирования ИС?
- 98 Какие требования предъявляются к программным продуктам для создания диаграмм классов на языке UML?

- 99 Дайте определение понятию «диаграмма состояний».
- 100 Опишите назначение диаграммы состояний.
- 101 Дайте определение понятию «конечный автомат».
- 102 Дайте определение понятиям «состояния», «действие», «псевдосостояние». Графическое изображение состояния.
- 103 Что представляет собой переход? Какие бывают переходы, в чем их различие?
- 104 Дайте определение понятию «событие».
- 105 Дайте определения следующим понятиям: «составное состояние», «последовательные подсостояния»,
- 106 «параллельные подсостояния», «несовместимое подсостояние», «историческое состояние», «параллельный переход», «состояние синхронизации».
- 107 Какие элементы включает в себя диаграмма состояний?
- 108 Какие рекомендации следует соблюдать при графическом изображении диаграмм состояний?
- 109 Какие цели преследует разработка диаграммы состояний?
- 110 Что такое конечный автомат в контексте диаграммы состояний?
- 111 Что такое состояние в контексте диаграммы состояний?
- 112 Как графически изображается состояние на диаграмме состояний?
- 113 Какие программные продукты могут быть использованы для создания диаграмм состояний на языке UML?
- 114 Какие навыки и знания необходимы для создания диаграмм состояний на языке UML?
- 115 Какие преимущества имеет язык UML перед другими методами анализа и проектирования ИС?
- 116 Какие требования предъявляются к программным продуктам для создания диаграмм состояний на языке UML?

8.3.5 Критерии оценивания процесса выполнения лабораторных работ

Критерии оценивания выполнения работы и пояснений обучающимся хода выполнения работы:

2,1-2,5 балла – обучающийся принимал активное участие в выполнении работы, может дать пояснения хода выполнения работы (как во время выполнения, так и на последующих занятиях при защите отчёта о выполнении работы);

2,0-1,1 балла – обучающийся принимал участие в выполнении работы, может дать частичные пояснения хода выполнения работы (как во время выполнения, так и на последующих занятиях при защите отчёта о выполнении работы); ошибки и неточности в ответах самостоятельно исправляются обучающимся в ходе ответов на дополнительные вопросы;

1,0-0,1 балл – обучающийся принимал участие в выполнении работы, может дать

частичные пояснения хода выполнения работы (как во время выполнения, так и на последующих занятиях при защите отчёта о выполнении работы); обучающийся испытывает затруднения в самостоятельном исправлении ошибок и неточности в ответах;

0 баллов – обучающийся не может дать даже частичные пояснения хода выполнения работы.

Критерии оценивания отчёта о выполнении лабораторной работы:

1,5 балла – отчёт о выполнении работы содержит все требуемые разделы; отчёт соответствует варианту выполнения экспериментальных исследований; отчёт оформлен в соответствии с требованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95); отчёт содержит все требуемые результаты; обучающийся может дать полные пояснения любого места отчёта о выполнении лабораторной работы, в том числе использованных процедур структурного и объектно-ориентированного анализа и полученных результатов;

0,8-1,4 балла – отчёт о выполнении работы содержит все требуемые разделы; отчёт соответствует варианту выполнения экспериментальных исследований; отчёт оформлен в соответствии с требованиями к оформлению текстовых документов; отчёт содержит все требуемые результаты; обучающийся может дать частичные пояснения отдельных фрагментов отчёта о выполнении лабораторной работы, в том числе использованных процедур структурного и объектно-ориентированного анализа и полученных результатов; ошибки и неточности в ответах самостоятельно исправляются обучающимся в ходе ответов на дополнительные вопросы;

0,1-0,7 баллов – отчёт о выполнении работы содержит основные требуемые разделы (в том числе ход работы и обработку результатов); отчёт соответствует варианту выполнения экспериментальных исследований; отчёт в целом оформлен в соответствии с требованиями к оформлению текстовых документов без грубых нарушений требований; отчёт содержит большинство требуемых результатов; обучающийся может дать частичные пояснения отдельных фрагментов отчёта о выполнении лабораторной работы, обучающийся испытывает затруднения в самостоятельном исправлении ошибок и неточности в ответах;

0 баллов – либо отчёт о выполнении работы не содержит все требуемые разделы; либо отчёт не соответствует варианту выполнения экспериментальных исследований; либо отчёт оформлен с грубыми нарушениями требований к оформлению текстовых документов; либо отчёт не содержит большинства требуемых результатов; либо обучающийся не может дать даже частичные пояснения отдельных фрагментов отчёта о выполнении лабораторной работы, в том числе использованных процедур структурного и объектно-ориентированного анализа и полученных результатов.

8.6.Лабораторные работы №№ 1–5 (выполнение, оформление отчёта и его защита) (6 семестр)

Лабораторная работа № 1.

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Информационные технологии предприятия.
- Методологии внедрения информационных систем.
- Организация процесса сопровождения информационных с систем

Форма обучения: очная

Мониторинг эксплуатационных характеристик открытых бесплатных CRM-систем

Цель работы: Провести сравнение двух CRM-систем по заданию преподавателя аналогично сравнению, приведенному в задании.

Задание

Часть 1. Настройка и эксплуатация системы управления взаимодействием с клиентами – CRM-системы Битрекс-24

Часть 2. Мониторинг эксплуатационных характеристик открытых CRM-систем..

В первой части производится освоение работы с системой управления взаимодействия с клиентами – CRM-системы Битрекс-24, ознакомление с ее эксплуатационными характеристиками.

Во второй части – сравниваются характеристиками CRM-системы по заданию преподавателя из числа CRM-систем, бесплатные версии которых можно скачать из Интернет.

Для примера сравниваем две открытые распространенные в России CRM-системы: Битрекс-24 и amoCRM по их функциональным возможностям.

Битрикс-24 - это корпоративный портал, включающий в себя абсолютно весь перечень функциональных возможностей для автоматизации работы всей компании

amoCRM - попытка разработчиков создать динамичную облачную систему с понятным интерфейсом конкретно для отдела маркетинга.

Функциональные возможности:

Битрикс24

- Принимать, совершать и записывать звонки, сообщения клиентов, автоматически их фиксировать в клиентской базе для дальнейшей работы.
- Работать со сделками и их этапами, отслеживать заказы и предложения, составлять отчеты и аналитику, видеть воронку продаж и конверсию каждого менеджера.
- Составление целей и задач, планирование действий и отслеживание их выполнения сотрудниками.
- Использовать мобильное приложение Битрикс24 и вести учет клиентов и продаж, управлять каталогами и счетами, получая доступ с любого устройства.
- Вести электронную переписку с клиентами через портал.
- Установить связь с сайтом и интернет-магазином, разработанных на 1С-Битрикс для автоматической загрузки лидов с вашего сайта и обработки заказов, оформленных в вашем интернет-магазине.
- Настроить систему с учетом специфики работы Вашей компании для удобства пользования программой.
- Регулировать права сотрудников для обеспечения безопасности конфиденциальных данных компании.
- Иметь доступ к Базе знаний, обращаться к ней для получения полной информации о портале и работы в нем.

amoCRM имеет следующие возможности:

- Ведение учета клиентской базы, управление сделками и продажами.
- Постановка задач, целей, планирование действий, и слежение за их выполнением, чтобы не упустить важное событие или запланированную сделку.

- Построение аналитики по всем процессам, отчетам и воронкам продаж, а также прогнозов, основанных на собранной статистике.
- Просмотр списка клиентов, ленты событий и сделок с любого мобильного устройства с помощью мобильного приложения amoCRM.
- Принятие и совершение звонков непосредственно через карточку клиента в базе программы.
- Интеграция с сайтом и другими сервисами для автоматической загрузки информации, оставленной Вашими потенциальными клиентами в веб-формах сайта, в систему amoCRM.
- Обеспечение безопасности данных Вашего бизнеса.

Лабораторная работа № 2.

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Информационные технологии предприятия.
- Методологии внедрения информационных систем.
- Управление проектами внедрения информационных систем

Форма обучения: очная

Управления проектом внедрения ИС с использованием ИС TurboPlanner

Цель лабораторной работы:

Получение навыков работы на начальных этапах проектирования программных продуктов и систем; знакомство с основными элементами и освоение навыков работы с интерфейсом системы, умения вводить и редактировать задачи проекта.

Освоение навыков использования инструментов **TurboPlanner** - аналога ИС Microsoft Project для организации планирования программного проекта; получение навыков структуризации работ проекта и назначения ресурсов задачам.

Получение навыков управления фазами проектирования программного продукта и работы с бюджетом проекта.

Лабораторная работа № 3.

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Информационные технологии предприятия.
- Методологии внедрения информационных систем.
- Управление проектами внедрения информационных систем

Форма обучения: очная

Информационная система ELMA CE

Часть 1.

Настройка интерфейса ELMA CE под конкретного заказчика

Цель работы: познакомиться с настройкой интерфейса ELMA CE

Задание:

- 1) Установить систему по пошаговой инструкции
- 2) Установка сервера и Дизайнера ELMA
- 3) Ознакомиться с текстом лицензионного соглашения
- 4) Выбрать тип установки
- 5) Выбрать папку, в которую будут установлены файлы сервера ELMA
- 6) Произвести регистрацию продукта
- 7) Проверить установку ELMA
- 8) Ознакомиться с боковым, горизонтальным и пользовательским меню

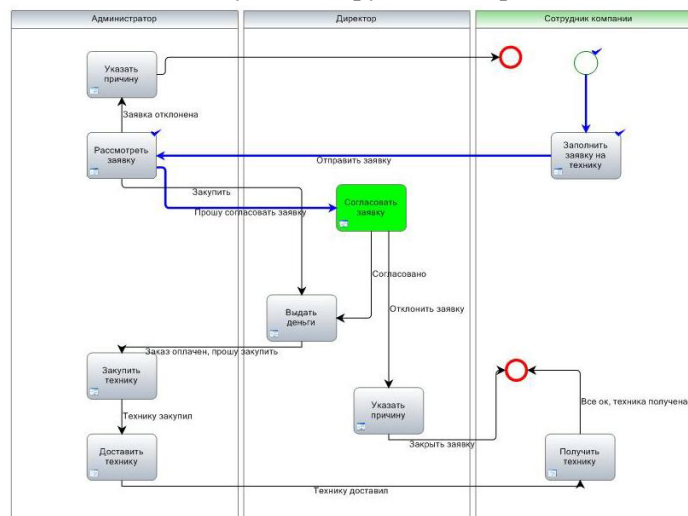
Часть 2.

Настройка моделирования процесса и выполнения пользовательских задач в ELMA CE

Цель работы: получить навыки настройки моделирования процесса в ELMA CE, выполнения пользовательских задач в ELMA CE

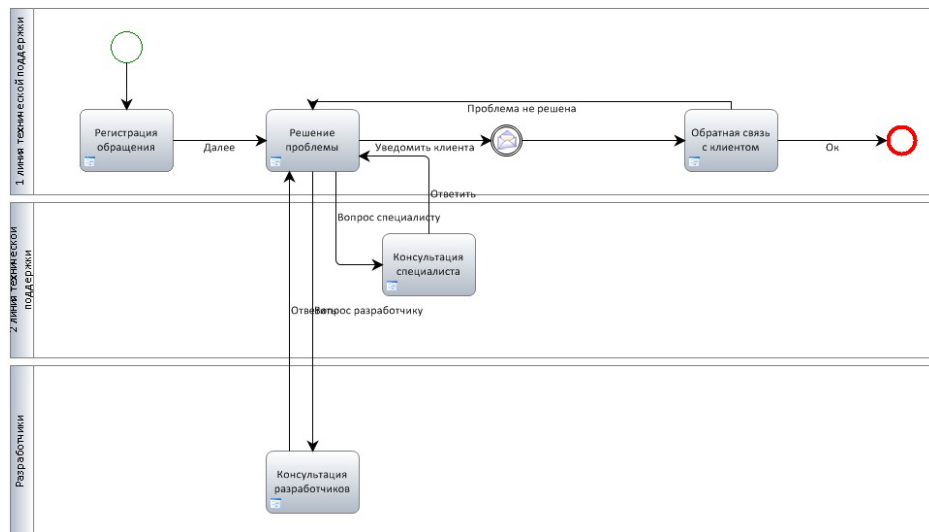
Задание:

- 1) Выполнить пошаговую инструкцию по моделированию и запуску бизнес-процессов
- 2) Провести процесс оформления «Заявка на приобретение техники»:
 - 1) Сотрудник компании *заполняет заявку на технику* и отправляет заявку Администратору
 - 2) Администратор *рассматривает заявку* и
 - Либо отклоняет её, *указывая причину* отказу сотруднику, после чего процесс заканчивается.
 - Либо просит *согласовать заявку* Директором, директор может
 - а. Отклонить заявку, *указав причину отказа*, после чего процесс заканчивается.
 - б. Согласовать заявку, после чего ставится задача директору на *выдачу денег*, далее деньги выдаются и ставится задача на *закупку техники* Администратору.
 - 3) Администратор *закупает технику* и далее ставится задача на *получение техники* Сотруднику компании, после того как техника получена сотрудником процесс заканчивается.



Вариант 1:

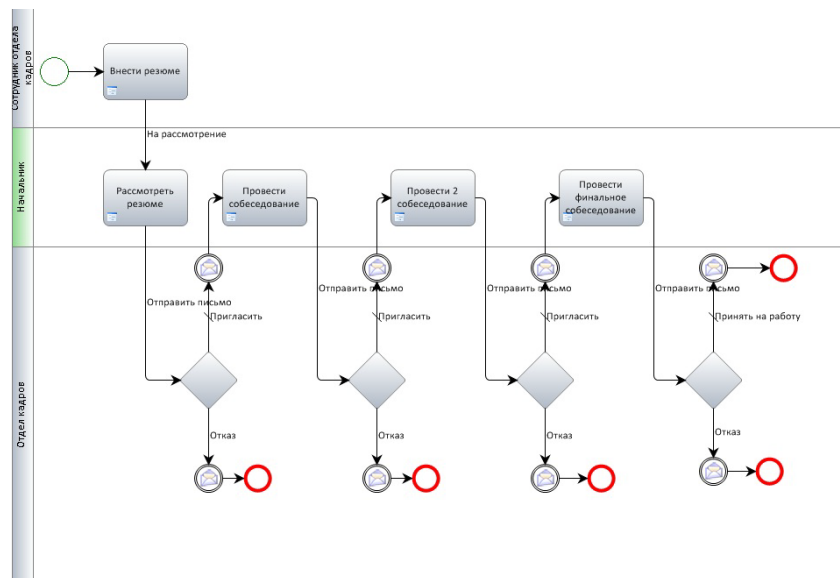
- 1) Выполнить пошаговую инструкцию по выполнению пользовательских задач
 - 2) Выполнить процесс «Обработка заявок службы технической поддержки»:
 - 1) Запрос регистрируется из различных источников первой линией технической поддержки (к примеру поля ФИО, организация, e-mail, телефон, запрос)
 - 2) Решается проблема:
 - а. Силами первой линией тех. поддержки.
 - б. Если первая линия не в состоянии ответить, то консультацией специалиста второй линией тех. поддержки, либо консультацией разработчиков
- После получения ответа, первая линия тех. поддержки оповещает клиента (e-mail, телефон)
- 3) Далее из обратной связи с клиентом выясняется проблема решена или нет, если решена, то процесс заканчивается, иначе переходим к пункту 2.



Вариант 2:

Выполнить в ELMA ЕС процесс «Поиск нового соискателя»

1. Сотрудник отдела кадров вносит резюме соискателя (можно прикрепить как файл, либо завести как новый тип документа – резюме, где указывать ФИО, должность, e-mail, телефон соискателя)
2. Сотрудник отдела кадров отправляет резюме начальнику отдела, которому требуется новый сотрудник, на рассмотрение
3. Начальник отдела передает свое решение отделу кадров и отдел кадров, либо отказывает соискателю, отправляя ему письмо с отказом и процесс на этом заканчивается, либо приглашает на собеседование, оповещая соискателя.
4. Далее Начальнику отдела приходит задача о проведении собеседования в определенное время с соискателем.
5. Далее отделу кадров передается решение начальника отдела и принимается решение принять на работу сотрудника или отказать, при принятии оповещается соискатель отделом кадров и процесс заканчивается. При отказе также оповещается соискатель и процесс заканчивается.



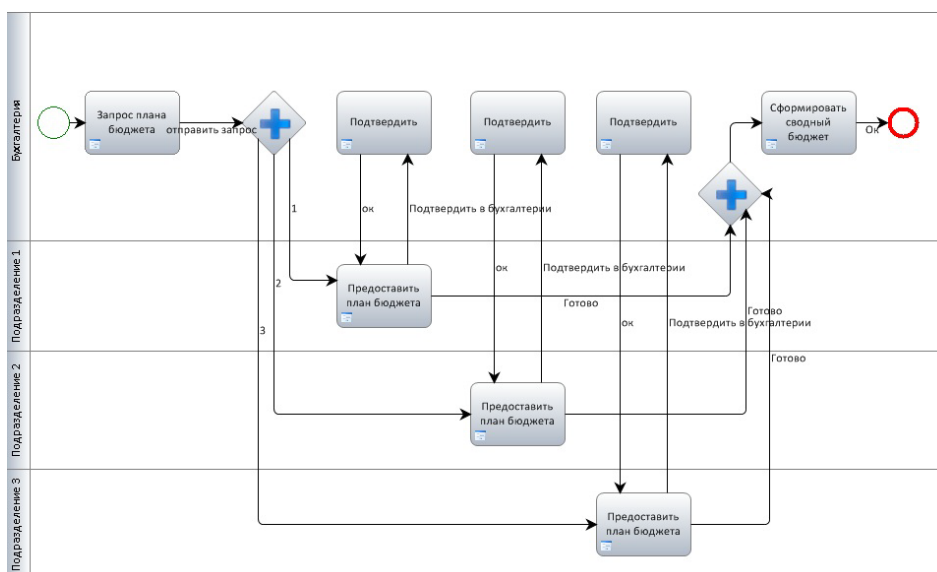
Вариант 3:

Реализовать в ELMA ЕС процесс «Согласования бюджета»

1. Бухгалтерия делает *запрос плана бюджета* на ближайший год (квартал)
2. *Отправляет запрос одновременно**нескольким подразделениям (пусть их будет два)
3. Подразделениям (подразделение 1 и подразделение 2) одновременно приходит задача о *предоставлении плана бюджета*, после того как они сформируются, ставится задача на *подтверждение бухгалтерией*, бухгалтерия подтверждает, *ждем данные от всех подразделений*.

4. При получении всех планов бюджетов, бухгалтерия *формирует сводный бюджет*, после чего процесс заканчивается.

*В процессе идет реализация параллельных шлюзов, между различными департаментами и бухгалтерией/отделом планирования. Локальные подразделения в контексте должны независимо друг от друга огласить свои потребности на ближайший год (квартал).



Лабораторная работа № 4.

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Информационные технологии предприятия.
- Методологии внедрения информационных систем.
- Настройка и эксплуатация информационного пространства предприятия

Форма обучения: очная

САПР KiCAD: внедрение, настройка и эксплуатация

Цель работы: Целью выполнения данной лабораторной работы является освоение работы с Ki-CAD для ее внедрения на предприятии. KiCad – это интегрированный, кросс-платформенный (для Linux и Windows) комплекс программ (КП) в исходных кодах и со свободной лицензией типа GPL, предназначенный для разработки электрических схем и автоматизированной разводки печатных плат (schematiccircuitcapture и PCBlayout).

Kicad - Это программный комплекс, предназначенный для разработки схем и проектирования печатных плат. Состоит из нескольких частей:

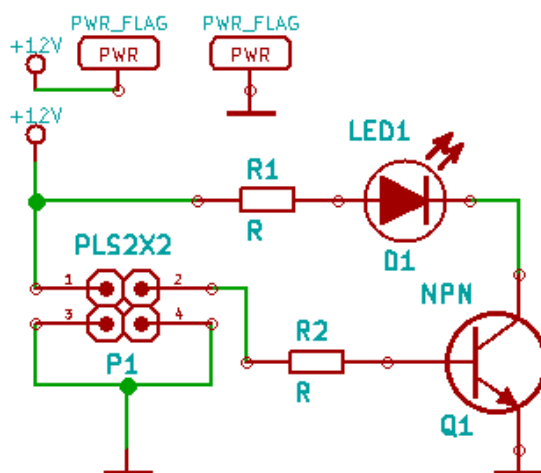
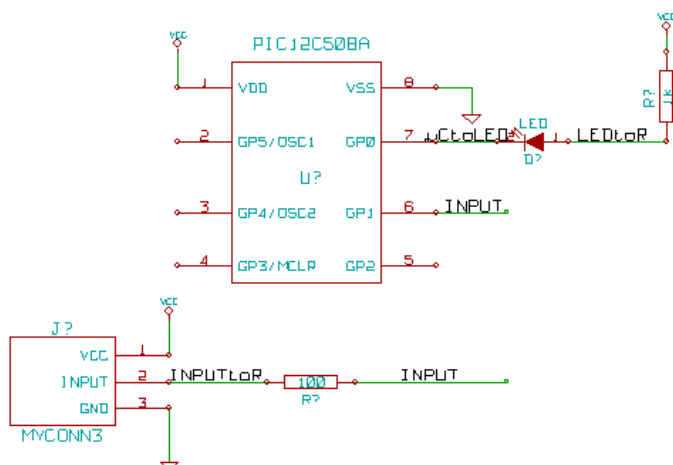
- Eeschema — редактор схем;
- CvPcb — сопоставление УГО компонентов и посадочных мест;
- Pcbnew — трассировщик печатных плат;
- GerbView — просмотр и редактирование gerber-файлов;
- Bitmap2Component — утилита для добавления изображений;

Часть 1.

Схемотехническое проектирование – освоение работы с редактором схем Eeschema

Задание:

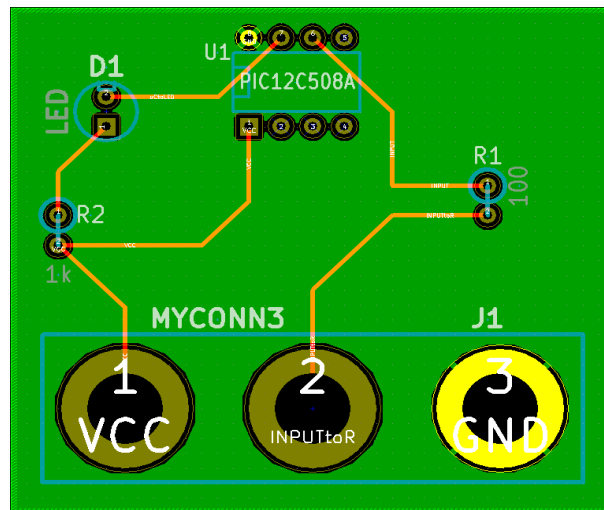
- 1) В редакторе схем Eeschema KiCad провести разработку элементов и простой схемы из нескольких элементов с использованием библиотечных элементов.
- 2) Примеры схем:



Часть 2. Конструкторское проектирование

Задание:

- 1) Провести разработку печатной платы и трассировку соединений для полученной в части 1 схемы в Pcbnew — трассировщике печатных плат KiCad
- 2) Пример:



Лабораторная работа № 5.

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Информационные технологии предприятия.
- Методологии внедрения информационных систем.
- Настройка и эксплуатация информационного пространства предприятия

Форма обучения: очная

1С:Предприятие 8.1

Часть 1.

1.1. 1С:Предприятие 8.1. Настройка типовой конфигурации, настройка объекта конфигурации «Отчет» и «Макет»

Цель работы: познакомиться с платформой 1С:Предприятие 8.1 и составом Конфигуратора 1С:Предприятие 8.1;

Задание:

- разработать типовую конфигурацию на основе платформы 1С:Предприятие 8.1
- разработать конфигурацию для предприятия согласно варианту задания;
- согласовать разработанную конфигурацию с преподавателем;
- создать пустую конфигурацию, в которой реализовать разработанную ранее конфигурацию;
- создать Справочники: Склады, Номенклатура, Сотрудники, Контрагенты и т. д.

Контрольные вопросы:

- 1) Для чего предназначен объект конфигурации Справочник
- 2) Каковы характерные особенности Справочника
- 3) для чего используются реквизиты и табличные части справочника
- 4) зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель
- 5) зачем нужны подчиненные справочники и что такое владелец
- 6) что такое предопределенные элементы
- 7) чем, с точки зрения конфигурации, отличаются обычные элементы справочника от предопределенных элементов
- 8) когда следует использовать редактирование справочника в списке, а когда – в диалоге

- 9) как добавить новые элементы в справочник
- 10) зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных
- 11) как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных
- 12) что такое подчиненные объекты конфигурации

1.2. 1С: Предприятие 8.1. - Эксплуатация ИС - создание документов, регистры накоплений, редактирование «Макета» и «Формы» документа

Цель работы: научиться создавать документы в среде 1С: Предприятие

Задание:

- 1) создать документ «Оказание услуги» с реквизитами:
 - Склад, тип Справочник Ссылка.Склады,
 - Клиент, тип Справочник Ссылка.Клиенты,
 - Мастер, тип Справочник Ссылка.Сотрудники,
- 2) создать табличную часть этого документа Перечень Номенклатуры с реквизитами:
 - Номенклатура, тип Справочник Ссылка.Номенклатура,
 - Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное,
 - Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное,
 - Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное,
- создать основную форму документа.

Контрольные вопросы:

1. для чего предназначен объект конфигурации Документ
2. какими характерными особенностями обладает документ
3. для чего предназначены реквизиты и табличные части документа
4. какие существуют основные формы документа
5. что такое проведение документа
6. чем отличается оперативное проведение документа от неоперативного
7. что такое оперативная отметка времени
8. как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру
9. как создать новый документ и заполнить его данными
10. как создать собственную форму документа
11. что такое конструктор форм
12. что такое элементы управления
13. что такое события и с чем они связаны
14. что такое обработчик события и как его создать
15. что такое модуль и для чего он нужен
16. зачем нужны общие модули
17. как сделать процедуру доступной в разных модулях
18. как назначить обработчик события
19. что такое типобразующие объекты

Часть 2.

2.1. 1С: Предприятие 8.1 - Регистры накоплений

Цель: познакомимся с объектом конфигурации Регистр накопления.

Задание:

- узнать для чего используется этот объект «Регистры накоплений»,
- узнать какой структурой обладает объект «Регистры накоплений»
- узнать каковы его отличительные особенности.
- создать Регистр накоплений в своей конфигурации.

Контрольные вопросы

- для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления
- почему следует использовать регистры, хотя необходимая информация содержится в других объектах
- для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты
- что такое движения регистра и что такое регистратор
- как создать новый регистр накопления и описать его структуру
- как создать движения документа с помощью конструктора движений
- как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и обратиться к ее данным
- как средствами встроенного языка сформировать и записать движения документа в регистр накопления

2.2. 1С: Предприятие 8.1 – Настройка объекта конфигурации «Отчет»

Цель: познакомимся с настройкой объекта конфигурации «Отчет»

Задание:

- узнать для чего используется объект конфигурации «Отчет»
- создать отчет, который будет показывать движения и остатки материалов на предприятии

Контрольные вопросы

- для чего предназначен объект конфигурации Отчет
- как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных

2.3. 1С: Предприятие 8.1- Настройка Макета

Цель: познакомится с объектом конфигурации Макет.

Задачи:

- познакомиться с печатной формой документа, созданной на основе объекта конфигурации Макет.
- научиться создавать в типовой конфигурации объект Макет

Контрольные вопросы:

- для чего предназначен объект конфигурации Макет
- что такое конструктор печати
- как создать макет с помощью конструктора печати
- как изменить табличный документ
- какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шаблоном
- как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область
- как изменить внешний вид и поведение элемента управления, расположенного в форме
- как отобразить сумму по колонке табличного поля

2.4. 1С: Предприятие 8.1 - Редактирование Макета и Формы документа

Цель: закрепить навыки работы с макетом и формой документа в «1С:Предприятие 8.1»

Контрольные вопросы:

- как изменить табличный документ
- какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шаблоном
- как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область
- как изменить внешний вид и поведение элемента управления, расположенного в форме
- как отобразить сумму по колонке табличного поля

Критерии оценивания:

Согласно учебной карте дисциплины лабораторные работы оценивается максимум в **36** баллов. Дисциплина содержит **5** работ. Четыре лабораторные работы оценивается максимум в **8** баллов и одна – в 4 балла как менее трудоемкая.

Баллы выставляются обучающимся после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям:

7-8 баллов – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

6-7 баллов – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков удовлетворительным;

4-5 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

1-3 балла – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.

При максимальной оценке лабораторной работы в **4 балла** - 4 балла соответствуют критериям оценки 7-8 баллам по предыдущей шкале оценок, **3 балла** – 6-7 баллам, **2 балла** – 4-5 баллам, **1 балл** – 1-3 баллам.

8.7. Вопросы коллоквиумов (рубежный контроль) (5 семестр)

Вопросы коллоквиумов в целом повторяют структуру разделов теоретической части модулей и позволяют оценить уровень сформированности знаний в рамках формируемых компетенций. Коллоквиумы проводятся по окончании каждого модуля в форме устного ответа.

Вопросы коллоквиума модуля 1

Тип оценочного средства: коллоквиум

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Введение в теорию моделирования

Форма обучения: очная

Вопросы

- 1 Что такое система и какие у нее состав и свойства?
- 2 Какие классификации систем существуют?
- 3 Что такое моделирование и модели?
- 4 Какие принципы моделирования и классификация моделей существуют?
- 5 Что такое метамоделирование?
- 6 Классификация метамodelей
- 7 Классификация информационных систем по количеству, уровню и способу использования моделей
- 8 Какие классификации информационных систем по уровню и составу моделей существуют?
- 9 Какие классификации методов моделирования систем по способу их реализации существуют?
- 10 Что такое жизненный цикл информационной системы?
- 11 Какие основные фазы проектирования информационной системы существуют?
- 12 Какие процессы протекают на протяжении жизненного цикла информационной системы?
- 13 Какова структура жизненного цикла информационной системы?
- 14 Какие модели жизненного цикла существуют?
- 15 Структурный и объектный подходы к разработке информационных систем.
- 16 Различия между структурным и объектным подходами, достоинства и недостатки.
- 17 В чем заключается сущность и основные принципы структурного подхода?
- 18 Что такое метод функционального моделирования SADT?
- 19 Что такое моделирование потоков данных?
- 20 Что такое моделирование структур данных?
- 21 В чем заключается сущность и основные принципы объектного подхода?
- 22 Что такое объектно-ориентированный анализ и проектирование?
- 23 Что такое диаграмма классов?
- 24 Какие основные понятия и определения используются при проектировании баз данных?
- 25 Что такое описательная модель предметной области?
- 26 Что такое концептуальные модели данных?
- 27 Какие типы структур данных существуют?
- 28 Какие операции над данными существуют?
- 29 Какие ограничения целостности существуют?
- 30 Что такое иерархическая модель данных?
- 31 Что такое сетевая модель данных?
- 32 Что такое реляционная модель данных?
- 33 Что такое бинарная модель данных?
- 34 Какие принципы построения и этапы проектирования баз данных существуют?
- 35 Какие методы используются при проектировании баз данных?
- 36 Какие инструменты используются при проектировании баз данных?
- 37 Какие проблемы могут возникнуть при проектировании баз данных и как их можно решить?
- 38 Какие методы оптимизации баз данных существуют?
- 39 Какие технологии используются для работы с базами данных?
- 40 Какие требования должны быть учтены при проектировании баз данных для различных приложений?

Вопросы коллоквиума модуля 2

Тип оценочного средства: коллоквиум

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Технология моделирования информационных систем

Форма обучения: очная

Вопросы

- 1 Что такое математическая модель системы и какие классификации математических моделей существуют?
- 2 Что такое аналитические модели и статистические модели?
- 3 Что такое имитационные модели и как они используются?
- 4 Какие методологические основы применения метода имитационного моделирования существуют?
- 5 Какие классификации имитационных моделей существуют?
- 6 Что такое структура типовой имитационной модели с календарем событий?
- 7 Какие этапы имитационного моделирования существуют?
- 8 Что такое испытание имитационной модели и исследование свойств имитационной модели?
- 9 Какие языки моделирования используются?
- 10 Что такое генерация псевдослучайных чисел и какие методы генерации существуют?
- 11 Что такое моделирование случайных событий и какие методы моделирования существуют?
- 12 Что такое прецедент и какие свойства у него есть?
- 13 Что такое бизнес-процесс и какие элементы диаграммы активностей существуют?
- 14 Что такое концептуальное моделирование и какие элементы диаграммы понятий существуют?
- 15 Что такое модель поведения системы и какие элементы диаграммы последовательностей существуют?
- 16 Что такое диаграмма сотрудничества и какие элементы у нее есть?
- 17 Что такое диаграмма классов и какие правила ее построения существуют?
- 18 Что такое диаграмма компонентов и какие элементы у нее есть?
- 19 Что такое модель развертывания и какие элементы у диаграммы развертывания есть?
- 20 Что такое видимость членов класса и как она описывается на диаграмме классов?
- 21 Что такое параметризованные классы и как они описываются на диаграмме классов?
- 22 Что такое квалифицированные ассоциации и как они описываются на диаграмме классов?
- 23 Что такое компоненты и интерфейсы на диаграмме компонентов?
- 24 Что такое узлы и как они описываются на диаграмме развертывания?
- 25 Какие стереотипы используются на диаграмме компонентов?
- 26 Какие правила построения диаграммы классов существуют?
- 27 Какие стандартные коллекции используются на диаграмме сотрудничества?
- 28 Какие сообщения передаются классам на диаграмме сотрудничества?
- 29 Какие видимости объектов существуют на диаграмме сотрудничества?
- 30 Какие элементы диаграммы развертывания описывают разделение узлов на процессоры и устройства?
- 31 Какие ограничения существуют при описании атрибутов и операций на диаграмме классов?
- 32 Какие зависимости существуют между компонентами на диаграмме компонентов?
- 33 Какие элементы диаграммы последовательностей описывают объекты, линии жизни, сообщения и периоды активации?
- 34 Какие элементы диаграммы сотрудничества описывают объекты, связи и сообщения?
- 35 Диаграммы последовательностей. Цель и принцип построения диаграмм последовательностей, понятия системного сообщения и системной операции, связь между ними.
- 36 Концептуальная модель. Цель и принцип построения концептуальной модели, диаграмма понятий (обобщение, правило is_a, правило 100%, агрегация).
- 37 Диаграммы сотрудничества. Цель и принцип построения диаграмм сотрудничества, понятия сотрудничества и взаимодействия, связь между ними.
- 38 Диаграммы классов. Цель и принцип построения диаграмм классов.

- 39 Какие методы оптимизации баз данных существуют?
40 Какие технологии используются для работы с базами данных?

Критерии оценки коллоквиумов в процентах от общего количества баллов, указанного в УКД (модуль 1 – 18, модуль 2 - 18):

Билеты рубежного контроля модулей включают три теоретических вопроса по материалу модуля. Максимальное количество баллов за коллоквиум – **18**, максимальная оценка ответа на каждый теоретический вопрос **6** баллов.

85-100 % (от максимального количества баллов) – выставляется студенту, исчерпывающе отвечающему на вопрос билета, технически грамотно и логически стройно излагающему материал, владеющему понятийным аппаратом, умеющему анализировать, обобщать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. При этом студент должен владеть разносторонними навыками и приемами решения практических задач, обосновывать принятые решения и не затрудняться с ответом при видоизменении задания.

(70-84 %) – выставляется на экзамене студенту, понимающему и достаточно чётко излагающему ответы на вопрос билета, но допускающему неточности или имеющему пробелы знаний в некоторых темах, правильно применяющему теоретические положения при решении практической задачи и владеющему основными приемами их решения. При наводящих вопросах студент должен дать полноценные ответы.

(60-69 %) – выставляется студенту, который владеет основным объемом программного материала; но проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопроса и излагает программный материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением логических связей.

Коллоквиум считается несданным (меньше 60 %), если студент не усвоил значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора; с большим затруднением решает практические задачи или отказывается отвечать.

Образцы билетов коллоквиумов

Модуль 1

1. Что такое моделирование и модели?
2. Какие основные фазы проектирования информационной системы существуют?
3. Структурный и объектный подходы к разработке информационных систем.

Модуль 2

1. Какие методологические основы применения метода имитационного моделирования существуют?
2. Что такое концептуальное моделирование и какие элементы диаграммы понятий существуют?
3. Что такое компоненты и интерфейсы на диаграмме компонентов?

8.8. Экзаменационные вопросы и билеты

Период контроля: 6 семестр

Предмет контроля: экзамен

Тип контроля: промежуточная аттестация

Перечень контролируемых тем (модулей):

Модуль 1: Внедрение и сопровождение ИС.

Модуль 2: Настройка и эксплуатация ИС

Вопросы к экзамену

1. Обобщенная структура информационных технологий предприятия (лекция 1-5)
2. Эволюция интегрированных АСУ – MRP, MRP II, ERP, ERP-II и CSRP
3. MRP-система – «Планирование материальных потребностей предприятия»
4. ERP-система – «Планирование ресурсов предприятия»
5. Основные различия MRP и ERP-систем
6. Функции ИС по стандарту MRPII
7. Особенности выбора и внедрения ERP-системы
8. Оценка эффективности внедрения ERP-системы
9. Основные технические требования к ERP-системе
10. Основные проблемы внедрения ERP-систем
11. Единое информационное пространство предприятия
12. Компоненты интегрированной информационной среды
13. Требования создания интегрированной информационной среды
14. SCM-подсистема как продолжение ERP-системы во внешнюю среду
15. Система управления взаимодействием с клиентами – CRM-система
16. Типовая функциональность CRM-системы
17. Эволюция CRM-систем
18. Основные факторы внедрения ИС
19. Технологические требования к внедрению ИС
20. Основные фазы внедрения информационной системы
21. Характеристика фазы внедрения ИС - "Предварительные работы по подготовке проекта внедрения ИС".
22. Характеристика фазы внедрения ИС - "Подготовка проекта".
23. Характеристика фазы внедрения ИС - "Концептуальная проработка проекта".
24. Характеристика фазы внедрения ИС - "Реализация проекта"
25. Основные разделы ГОСТ Р 53622-2009
26. Проблемы внедрения информационной системы
27. Факторы успеха проекта внедрения ИС
28. Реинжинеринг при внедрении ИС
29. Назначение и состав методологий внедрения ИС
30. Стандарт управления проектами внедрения PMBOK
31. Триада концепций управление проектами
32. Центры ответственности при управлении проектами внедрения
33. Интегральное и прогнозирующее планирование при управлении проектами внедрения
34. Управление командой проекта внедрения
35. Распределение затрат времени и ресурсов при выполнении проекта внедрения
36. Степень неопределенности оценок затрат на выполнение проекта внедрения
37. График изменения стоимости внесения изменений в проект внедрения
38. Взаимодействие проекта внедрения с его окружением
39. Функциональная организационная структура проекта внедрения
40. Матричная организационная структура проекта внедрения
41. Проектная организационная структура проекта внедрения
42. Характеристика этапов внедрения по методологии On Target компании Microsoft
43. Характеристика этапов внедрения по методологии MBS Partner Methodology компании Microsoft
44. Методология внедрения OneMethodology компании PeopleSoft (Oracle)
45. Методология внедрения компании Oracle
46. Фазы внедрения методологии MSF - Microsoft Solutions Framework

- 47.Методики внедрения 1С: Предприятие
- 48.Портал государственных услуг Федеральной таможенной службы России
- 49.Функциональные подсистемы ЕАИС
- 50.Особенности внедрение и сопровождения проектов 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия
- 51.Особенности внедрение и сопровождения ИС в муниципальном управлении
- 52.Особенности внедрение и сопровождения ИС в страховой деятельности
- 53.Особенности внедрение и сопровождения САПР ЭВА
- 54.Особенности внедрение и сопровождения ГИС
- 55.Особенности внедрение и сопровождения ИС финансового менеджмента
- 56.Особенности внедрение и сопровождения CRM-систем
- 57.Сравнительные характеристики Топ-10 открытых CRM-систем.

Критерии оценки:

(35-40 баллов) – выставляются на экзамене при полном самостоятельном верном ответе на вопросы билета: даны определения, проанализированы различные точки зрения, концептуальные основы рассматриваемой проблемы, приведены примеры. Или если при ответе были допущены неточности, но студент отвечает на любой вопрос, предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и последовательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом, умеет его использовать.

(29-34 баллов) – выставляются на экзамене при достаточно полном ответе на вопросы билета. В ответе проанализированы не все точки зрения на рассматриваемую проблему. Студент владеет понятийным аппаратом, но при его использовании допускает неточности, испытывает небольшие затруднения при обобщении теоретического материала и формулировке выводов. Допускаются некоторые неточности при изложении фактического материала. Во время беседы задавались наводящие вопросы, на которые студент давал незамедлительные ответы.

(22-28 баллов) – выставляются на экзамене при неполном ответе на вопросы билета. Студент в основном знает содержание понятий, но допускает ошибки в их использовании, испытывает значительные трудности при обобщении теоретического материала и в формулировке выводов, не умеет доказательно обосновать свои суждения. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы. Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением логических связей.

Экзамен считается несданным (**ниже 22 баллов**), если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач. Или же демонстрирует полное незнание и непонимание учебного материала или отказывается отвечать.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Сравнительные характеристики Топ-10 открытых CRM-систем

2 Обобщенная структура информационных технологий предприятия

Составитель _____ В.А.Литвиненко

(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик

(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Эволюция интегрированных АСУ – MRP, MRP II, ERP, ERP-II и CSRP
2 Матричная организационная структура проекта внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Основные различия MRP и ERP-систем

2 Функциональная организационная структура проекта внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Особенности выбора и внедрения ERP-системы
- 2 Функциональная организационная структура проекта внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Оценка эффективности внедрения ERP-системы

2 Взаимодействие проекта внедрения с его окружением

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Основные проблемы внедрения ERP-систем
- 2 Особенности внедрение и сопровождения ГИС

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 SCM-подсистема как продолжение ERP-системы во внешнюю среду

2 Особенности внедрение и сопровождения проектов 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Основные фазы внедрения информационной системы
2 Методики внедрения 1С: Предприятие

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Система управления взаимодействием с клиентами – CRM-система
- 2 Фазы внедрения методологии MSF - Microsoft Solutions Framework

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Типовая функциональность CRM-системы
2 График изменения стоимости внесения изменений в проект внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

В.В.Курейчик
(подпись)

« » 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Основные факторы внедрения ИС

2 Методология внедрения компании Oracle

Составитель _____ В.А.Литвиненко

(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик

(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Технологические требования к внедрению ИС
- 2 Методология внедрения OneMethodology компании PeopleSoft (*Oracle*)

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Реинжинеринг при внедрении ИС

2 Характеристика этапов внедрения по методологии MBS Partner Methodology компании Microsoft

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

В.В.Курейчик
(подпись)

« » 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Характеристика фазы внедрения ИС - "Предварительные работы по подготовке проекта внедрения ИС".

2 Характеристика этапов внедрения по методологии On Target компании Microsoft

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Стандарт управления проектами внедрения PMBOK
- 2 Проектная организационная структура проекта внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Управление командой проекта внедрения

2 Степень неопределенности оценок затрат на выполнение проекта внедрения

Составитель _____ В.А.Литвиненко

(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик

(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Распределение затрат времени и ресурсов при выполнении проекта внедрения

2 Триада концепций управление проектами

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Основные разделы ГОСТ Р 53622-2009

2 Фазы внедрения методологии MSF - Microsoft Solutions Framework

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Интегральное и прогнозирующее планирование при управлении проектами внедрения

2 Факторы успеха проекта внедрения ИС

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Эволюция CRM-систем

2 Особенности внедрение и сопровождения ИС в муниципальном
управлении

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями технического задания.

2 Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; выбор рационального состава программного обеспечения АИС.

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации

2 Реализация сценариев резервного копирования. Работы по восстановлению информации в информационной системе.

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Характеристика тестирования его циклы, виды тестирования, модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приемочное тестирование

2 Методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка запросов баз данных

2 Установка и настройка серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые операционные системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы

Составитель _____ В.А.Литвиненко

(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик

(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации

2 Характеристика тестирования его циклы, виды тестирования, модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приемочное тестирование

Составитель _____ В.А.Литвиненко

(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик

(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Основные проблемы внедрения ERP-систем
- 2 Особенности внедрение и сопровождения ГИС

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Особенности настройки и эксплуатации САПР ЭВА
2 Особенности внедрение и сопровождения проектов 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

В.В.Курейчик
(подпись)

« » 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Основные фазы внедрения информационной системы

2 Особенности настройки и эксплуатации проектов 1С: Предприятие,
1С: Бухгалтерия

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации

2 Методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка запросов баз данных

2 Методы обеспечения контроля качества; прогнозирование ошибок, предотвращение ошибок, устранение ошибок, обеспечение отказоустойчивости системы

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС

2 Национальная и международная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33

По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению ИС.

2 Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов, план обеспечения надежности, восстановление информации в информационной системе методы резервного копирования.

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

В.В.Курейчик
(подпись)

« » 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС.
2 Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов,
план обеспечения надежности, восстановление информации в
информационной системе методы резервного копирования

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Особенности настройки и эксплуатации ИС в муниципальном
управлении

2 Работы по обеспечению отказоустойчивости системы

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Реализация сценариев резервного копирования. Работы по восстановлению информации в информационной системе.

2 Особенности настройки и эксплуатации проектов 1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Особенности настройки и эксплуатации систем управления взаимодействием с клиентами – CRM-систем

2 Настройка программного обеспечения информационной системы

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Особенности настройки и эксплуатации систем управления взаимодействием с клиентами – CRM-систем

2 Вирусное заражение программ, структура современных вирусных программ, основные классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты; защита от утечки информации по техническим каналам

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

- 1 Основные проблемы настройки и эксплуатации ERP-систем
- 2 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40

По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем»

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах (АИС)

2 Фазы внедрения методологии MSF - Microsoft Solutions Framework

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

 В.В.Курейчик
(подпись)

« » 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Настройка и эксплуатация единого информационного пространства предприятия

2 Установка и настройка антивирусных программ.

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой
_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42

**По дисциплине «Моделирование, внедрение и эксплуатация
информационных систем»**

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

1 Единое информационное пространство предприятия

2 Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам

Составитель _____ В.А.Литвиненко
(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ В.В.Курейчик
(подпись)

«__» _____ 20 г